MODUL PRAKTIKUM
FISIKA ELEKTRO
TKE221214

Ir. Iwan Setiawan, S.T, M.T.

2026

Modul Praktikum Fisika Elektro digunakan sebagai bahan dalam melaksanakan Praktikum Fisika Elektro di Laboratorium Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman

RC1.1

MODUL PRAKTIKUM
FISIKA ELEKTRO

Dosen Pengampu
Ir. Iwan Setiawan, S.T, M.T.

Editor
Nabilla Putri Andini (H1A024047)
Hifayatun Anin (H1A024144)

Dilarang memproduksi seluruh atau sebagian dari modul ini, dalam bentuk apapun dan oleh siapapun, tanpa seizin dari instansi terkait, jika melanggar ketentuan ini akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan dokumen modul praktikum untuk mata kuliah Fisika Elektro. Modul yang dikeluarkan kali ini oleh laboratorium teknik elektro unsoed merupakan pengembangan dari versi sebelumnya. Dalam versi ini kami melakukan beberapa perbaikan khususnya dalam struktur modul, materi praktikum demikian sehingga selaras dengan yang diperoleh setiap mahasiswa dalam mata kuliah Fisika Elektro.

Modul praktikum ini terdiri atas delapan unit, yaitu Pengukuran tegangan, hambatan dan arus, Pengukuran tegangan (AC), Rangkaian seri dan paralel, Hukum Faraday, Transformer, DC Motor, Force and motion, Work done by a variable force.

Akhir kata, semoga modul praktikum ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa atau pengajar. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian modul praktikum ini.

Modul praktikum ini masih jauh dari sempurna, kami berharap kelak akan muncul versi perbaikan di masa yang akan datang Sumbang saran para pembaca sangat kami harapkan untuk membuat versi perbaikan tersebut.

Februari 2026

Penulis

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL PRAKTIKUM

Modul praktikum fisika elektro ini dibuat, dengan susunan materi berdasarkan pada diktat mata kuliah fisika, hal ini bertujuan agar isi dari modul praktikum ini sesuai dengan materi kuliah fisika.

Modul ini disusun dengan tujuan guna memperlancar mahasiswa dalam melaksanakan praktikum fisika elektro sehingga nantinya mahasiswa lebih mudah dalam memahami materi kuliah.

Modul praktikum fisika ini dibuat, dengan susunan materi berdasarkan pada diktat mata kuliah fisika, hal ini bertujuan agar isi dari modul praktikum ini sesuai dengan materi kuliah rangkaian listrik.

Dalam modul ini mahasiswa akan melaksanakan beberapa percobaan yang berhubungan dengan fisika,yaitu Pengukuran tegangan, hambatan dan arus, Pengukuran tegangan (AC), Rangkaian seri dan paralel, Hukum Faraday, Transformer, DC Motor, Force and motion, Work done by a variable force.

Untuk kelancaran praktikum, setiap kali praktikum maka modul ini harus dibawa. Dan sebelum praktikum, materi yang akan dipraktikan harus dibaca terlebih dahulu, untuk mempermudah anda sekaligus menyingkat waktu praktikum. Sehingga waktu praktikum benar-benar anda gunakan untuk memahami materi yang anda dapatkan pada saat kuliah dengan praktik

Lancarnya praktikum akan lebih memudahkan anda dalam memahami materi kuliah. Hal yang paling menentukan penguasaan materi bukan dosen dan asisten praktikum apalagi modul praktikum. Tapi kerja keras anda dalam mempelajari sesuatu. Oleh karena itu belajarlah dan hargai waktu

>> Selamat Berpraktikum <<

KELENGKAPAN

Praktikan dan wajib membawa kelengkapan sebagai berikut:
1. Modul Praktikum
2. Alat Tulis
3. Jurnal (khusus untuk praktikan)

KEKANGAN WAKTU

1. Praktikan wajib datang 10 menit sebelum waktu praktikum dimulai
2. Asisten wajib datang 15 menit sebelum waktu praktikum dimulai

PERSIAPAN PRAKTIKUM

1. Praktikan dan asisten wajib membaca dan memahami isi modul praktikum.
2. Praktikan Membuat jurnal sesuai dengan format yang telah ditentukan.
3. Praktikan Mengerjakan tugas pendahuluan (jika ada).
4. Praktikan dan asisten Mengisi daftar hadir.
5. Praktikan mengerjakan soal pretest yang diberikan oleh masing - masing asisten dengan jangka waktu maksimal adalah 15 menit, tujuannya adalah untuk menguji kesiapan para praktikan dalam melaksanakan praktikum.
6. Asisten mempersiapkan segala macam peralatan yang dibutuhkan untuk proses pelaksanaan praktikum, dalam hal ini asisten juga harus memastikan alat yang dipergunakan pada saat praktikum dalam kondisi baik, dibantu oleh labora.

PELAKSANAAN PRAKTIKUM

Dilarang makan, minum, merokok dan tidur ataupun kegiatan lainnya yang dapat mengganggu peserta praktikum lainnya pada saat pelaksanaan praktikum.
2. Dilarang menggunakan peralatan komunikasi seperti handphone atau lainnya baik untuk menelpon atau sms atau sekedar mendengarkan musik.
3. Dilarang menggunakan peralatan selain peralatan praktikum, seperti iPOD atau sejenisnya selama melaksanakan praktikum.
4. Khusus untuk praktikum dalam laboratorium komputer, alas kaki dilepas.
5. Praktikan mengerjakan setiap percobaan yang ada dengan sebaik-baiknya.
6. Praktikan mencatat segala hasil yang diperoleh dari proses pelaksanaan praktikum tersebut.
7. Asisten membantu praktikan, jikalau praktikan mengalami kesulitan pada saat proses pelaksanaan praktikum.

SELESAI PELAKSANAAN PRAKTIKUM

1. Praktikan meminta tanda tangan asisten atas hasil data pengamatan yang diperoleh pada saat praktikum tersebut.

2. Praktikan kembali membereskan semua peralatan yang dipakai pada saat pelaksanaan praktikum berlangsung, dan diletakan di meja praktikum.
3. Asisten yang dibantu laboran wajib meletakkan semua peralatan yang digunakan pada saat praktikum pada lemari penyimpanan dan pastikan juga semua peralatan yang akan diletakan tersebut dalam kondisi baik, sebagaimana sebelum peralatan tersebut digunakan.

PELAPORAN

1. Laporan ditulis tangan atau diketik menggunakan mesin ketik.
2. Laporan dikumpulkan di laboratorium maksimal satu minggu setelah pelaksanaan praktikum terakhir.

PERGANTIAN JADWAL

1. Kasus biasa

a. Pertukaran jadwal hanya dapat dilakukan per kelompok dengan modul yang sama

b. Isi Form Pergantian Jadwal (minta pada administrasi laboratorium) lalu tunjukkan pada asisten yang bersangkutan.

c. Serahkan Form Pergantian Jadwal yang sudah ditandatangani tadi pada asisten saat praktikum

2. Kasus Sakit atau urusan pribadi

a. Isi Form Pergantian Jadwal dengan melampirkan surat keterangan dokter (bagi yang sakit) atau surat terkait lainnya

b. Form Pergantian Jadwal diserahkan pada administrasi laboratorium

c. Praktikan yang bersangkutan sebelum kesempatan jadwal praktikum selanjutnya harus meminta jadwal praktikum pengganti ke Koordinator asisten pada praktikum terkait

3. Kasus kepentingan masal

a. Jika ada lebih dari 1/3 rombongan praktikan yang tidak dapat melaksanakan praktikum pada satu hari yang sama karena alasan yang terkait kegiatan akademis

b. Isi Form Pergantian Jadwal dan serahkan pada administrasi Lab. Dasar secepatnya. Jadwal praktikum pengganti satu hari itu akan ditentukan kemudian oleh Kordas praktikum yang bersangkutan

4. Kasus Insidental "Mendadak"

a. Hal ini terjadi ketika terjadinya gangguan khusus seperti pemadaman listrik maka koordinator asisten wajib datang pada administrasi laboratorium untuk mencari jadwal pengganti praktikum yang bersangkutan tersebut

SANKSI

1. Pengabaian segala macam peraturan di atas dapat dikenai sanksi pengguguran nilai praktikum yang bersangkutan

PANDUAN UMUM KESELAMATAN KERJA

KESELAMATAN

Pada prinsipnya, agar terwujud praktikum yang aman diperlukan partisipasi seluruh praktikan dan asisten pada praktikum yang bersangkutan. Dengan demikian, kepatuhan setiap praktikan terhadap uraian panduan pada bagian ini akan sangat membantu mewujudkan praktikum yang aman.

BAHAYA LISTRIK

1. Perhatikan dan pelajari tempat-tempat sumber listrik (seperti stop-kontak dan circuit breaker) dan cara menyala-matikannya. Jika melihat ada kerusakan yang berpotensi menimbulkan bahaya, laporkan pada asisten, dan kepada asisten yang bersangkutan agar segera melaporkannya kepada laboran.
2. Hindari daerah atau benda yang berpotensi menimbulkan bahaya listrik (sengatan listrik/setrum) secara tidak disengaja, seperti kabel jala-jala yang terkelupas baik pada instalasi listrik atau pada peralatan yang digunakan pada saat praktikum.
3. Tidak melakukan sesuatu aksi yang dapat menimbulkan bahaya listrik pada diri sendiri atau orang lain seperti memasukan tangan pada stop kontak dan lainnya.
4. Keringkan bagian tubuh yang basah karena keringat atau sisa air wudhu.
5. Selalu waspada terhadap bahaya listrik pada setiap aktivitas praktikum.

Kecelakaan akibat bahaya listrik yang sering terjadi adalah tersengat arus listrik. Berikut ini adalah hal hal' yang harus diikuti praktikan dan asisten jika kejadian tersebut itu terjadi

1. Tidak panik/Jangan panik.
2. Matikan semua peralatan elektronik dan sumber listrik di sumber listrik utama atau di meja tempat praktikan tersebut tersengat arus listrik.
3. Bantu praktikan yang tersengat arus listrik untuk melepaskan diri dari sumber listrik.
4. Beritahukan kepada asisten dan minta bantuan asisten, atau praktikan lain dan orang di sekitar anda tentang terjadinya kecelakaan akibat bahaya listrik.
5. Kepada asisten yang bersangkutan agar melaporkan diri kepada laboran atau pada petugas laboratorium lainnya.

BAHAYA API ATAU PANAS

1. Kepada semua asisten dan praktikan untuk tidak membawa benda - benda yang mudah terbakar seperti korek api, gas dil. ke dalam ruang praktikum.
2. Jangan melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan api, percikan api atau panas yang berlebihan

3. Jangan melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya api atau panas berlebih pada diri sendiri atau orang lain
4. Selalu waspada terhadap bahaya api atau panas berlebih pada setiap aktivitas praktikum

Berikut ini adalah hal-hal yang harus diikuti praktikan jika menghadapi bahaya api atau panas berlebih:
1. Tidak/Jangan panik.
2. Beritahukan dan minta bantuan asisten, praktikan lain dan orang di sekitar anda tentang terjadinya bahaya api atau panas berlebih.
3. Matikan semua peralatan elektronik dan sumber listrik pada sumber listrik utama atau di meja masing-masing.
4. Menjauh dari ruang praktikum.
5. Beritahukan kepada asisten dan minta bantuan asisten, atau praktikan lain dan orang di sekitar anda tentang terjadinya kecelakaan akibat bahaya panas tersebut.
6. Kepada asisten yang bersangkutan agar melaporkan diri kepada laboran atau pada petugas laboratorium lainnya.

BENDA TAJAM

1. Dilarang membawa benda tajam seperti (pisau, gunting dan sejenisnya) ke ruang praktikum.
2. Dilarang memakai perhiasan dari logam misalnya cincin, kalung, gelang dll,
3. Hindari daerah, benda dan atau logam yang memiliki bagian tajam sehingga memiliki potensi yang dapat melukai.
4. Tidak melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan luka pada diri sendiri atau orang lain.
5. Beritahukan kepada asisten dan minta bantuan asisten, atau praktikan lain dan orang di sekitar jika menemukan benda tajam yang dapat melukai.
6. Kepada asisten yang bersangkutan agar melaporkan diri kepada laboran atau pada petugas laboratorium lainnya.

LAIN - LAIN

1 Dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam ruang praktikum.
2. Dilarang merokok dalam ruangan laboratorium

PANDUAN UMUM MENGGUNAKAN PERALATAN

KEPATUHAN

Berikut ini adalah panduan yang harus dipatuhi ketika menggunakan alat-alat praktikum

1. Sebelum menggunakan alat-alat praktikum, pahami petunjuk penggunaan alat itu.
2. Perhatikan dan patuhi peringatan (*warning*) yang biasa tertera pada badan alat.
3. Pahami fungsi atau peruntukan alat-alat praktikum dan gunakanlah alat -.alat tersebut hanya untuk aktivitas yang sesuai fungsi atau peruntukannya. Menggunakan alat praktikum di luar fungsi atau peruntukannya dapat menimbulkan kerusakan pada alat tersebut dan bahaya keselamatan praktikan.
4. Pahami rating dan jangkauan kerja alat-alat praktikum dan gunakanlah alat -alat tersebut sesuai *rating* dan jangkauan kerjanya. Menggunakan alat praktikum di luar rating dan jangkauan kerjanya dapat menimbulkan kerusakan pada alat tersebut dan bahaya keselamatan praktikan.
5. Pastikan seluruh peralatan praktikum yang digunakan aman dari benda/ logam tajam, api panas berlebih atau lainnya yang dapat mengakibatkan kerusakan pada alat tersebut.
6. Tidak melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan kotor, coretan, goresan atau sejenisnya pada badan alat alat praktikum yang digunakan.

SANKSI

1. Pengabaian segala macam peraturan di atas dapat dikenai sanksi pengguguran nilai praktikum yang bersangkutan.

FORMAT JURNAL

Berikut ini disajikan bentuk format jurnal untuk praktikum fisika elektro, yang dapat anda jadikan acuan dalam pengerjaan laporan praktikum

1. Dasar Teori

Dalam dasar teori ini anda hanya perlu menyampaikan hal-hal yang sifatnya penting dan berhubungan dengan praktikum yang anda telah lakukan, sebagai batasan anda hanya boleh menuliskan dasar teori sebanyak 3 halaman dari masing-masing unit yang anda praktikumkan.

2. Alat dan Bahan

Dalam alat dan bahan anda dapat tuliskan, apa saja yang anda gunakan dalam melakukan praktikum.

FORMAT LAPORAN

Berikut ini disajikan bentuk format laporan untuk praktikum fisika yang dapat anda jadikan acuan dalam pengerjaan laporan praktikum.

1. Dasar Teori

Dalam dasar teori ini anda hanya perlu menyampaikan hal-hal yang sifatnya penting dan berhubungan dengan praktikum yang anda telah lakukan, sebagai batasan anda hanya boleh menuliskan dasar teori sebanyak 3 halaman dari masing-masing unit yang anda praktikumkan.

2. Alat dan Bahan

Dalam alat dan bahan anda dapat tuliskan, apa saja yang anda gunakan dalam melakukan praktikum.

3. Data Pengamatan

Dalam bagian ini anda dapat menuliskan mengenai hasil yang anda peroleh, ingat komponen penilaian utama ada dalam data pengamatan, jadi usahakan sesuai dengan hasil yang anda peroleh pada saat praktikum.

4. Jawaban Pertanyaan

Dalam bagian ini anda dapat memberikan jawaban atas pertanyaan - pertanyaan yang muncul pada bagian pertanyaan.

5. Kesimpulan

Dalam bagian ini anda simpulkan apa yang anda peroleh dari hasil praktikum tersebut.

6. Daftar Pustaka

Dalam penulisan daftar pustaka anda wajib mengikuti penulisan daftar pustaka yang baik dan benar.

7. Lampiran

Berisi dokumentasi saat melakukan praktikum dan data sheet alat yang digunakan saat praktikum.

DAFTAR ISI

HALAMAN MUKA i
KATA PENGANTAR ii
PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL iii
TATA TERTIB PRAKTIKUM iv
PANDUAN UMUM KESELAMATAN KERJA vi
PANDUAN UMUM PENGGUNAAN PERALATAN vii
FORMAT JURNAL ix
FORMAT LAPORAN ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xi
UNIT 1 PENGUKURAN TEGANGAN, HAMBATAN 1
DAN ARUS (DC) 1
1.1 Pengukuran Hambatan 1
1.2 Pengukuran Arus 3
1.3 Pengukuran Tegangan 4
UNIT 2 PENGUKURAN TEGANGAN (DC) 8
2.1 Pengenalan Osiloskop 8
2.2 Pengenalan Function Generator 12
2.3 Pengukuran Tegangan 13
UNIT 3 RANGKAIAN SERI DAN PARALEL 19
3.1 Rangkaian Seri dan Paralel 19
UNIT 4 HUKUM FARADAY 21
4.1 Hukum Induksi Faraday 21
4.2 Hukum Lenz 22
UNIT 5 TRANSFORMER 25
5.1 Transformer 27
5.2 Medan Listrik Terinduksi 28
5.3 Langkah - Langkah Percobaan 29
UNIT 6 DC MOTOR 30
6.1 Teori DC Motor 30
6.2 Langkah - Langkah Percobaan 30
UNIT 7 FORCE AND MOTION 32
7.1 Penyebab Percepatan dan Hukum Newton 32
7.2 Gaya Khusus 34
7.3 Langkah – Langkah Percobaan 35
UNIT 8 WORK DONE BY A VARIABLE FORCE 37
8.1 Usaha yang dilakukan oleh Gaya Variabel 37
8.2 Usaha yang dilakukan oleh Pegas 39
8.3 Langkah - Langkah Percobaan 44

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pengukuran Hambatan 1 2
Tabel 1.2 Pengukuran Hambatan 2 2
Tabel 1.3 Pengukuran Arus 4
Tabel 1.4 Pengukuran Tegangan Sumber 5
Tabel 1.5 Pengukuran Tegangan dengan Hambatan 7
Tabel 2.1 Percobaan Pertama Setting Function Generator 15
Tabel 2.2 Percobaan Kedua Setting Function Generator 15
Tabel 2.3 Pengukuran Tegangan AC Langkah a-b 16
Tabel 2.4 Pengukuran Tegangan AC Lankah j 17
Tabel 3.1 Rangkaian Seri dan Paralel Gambar 1 20
Tabel 3.2 Rangkaian Seri dan Paralel Gambar 2 20
Tabel 4.1 Kumparan dengan Lilitan Banyak 23
Tabel 4.2 Kumparan dengan Lilitan Sedikit 24
Tabel 5.1 Pengamatan Transformer 29
Tabel 6.1 Pengaruh Torsi terhadap Medan Magnet DC Motor 31
Tabel 6.2 Percobaan Terhadap Putaran Kumparan DC Motor 31
Tabel 7.1 Tanpa Gaya Gesek 36
Tabel 7.2 Menggunakan Gaya Gesek 36
Tabel 8.1 Pengukuran Nilai Variabel hukum Hooke 44
Tabel 8.2 Pengukuran Energi pada Nilai Variabel Hukum Hooke 45

MODUL PRAKTIKUM
FISIKA ELEKTRO

UNIT 1
PENGUKURAN TEGANGAN, HAMBATAN, DAN ARUS (DC)

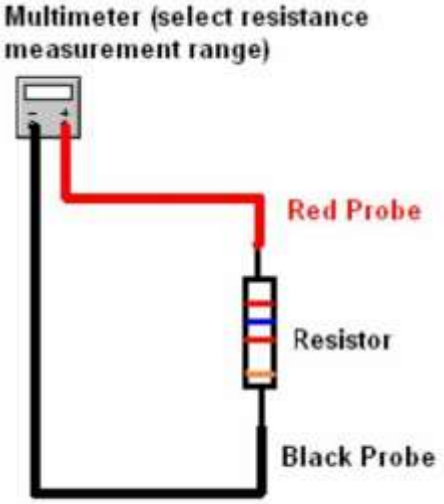
1.1 Pengukuran Hambatan

Alat dan Bahan

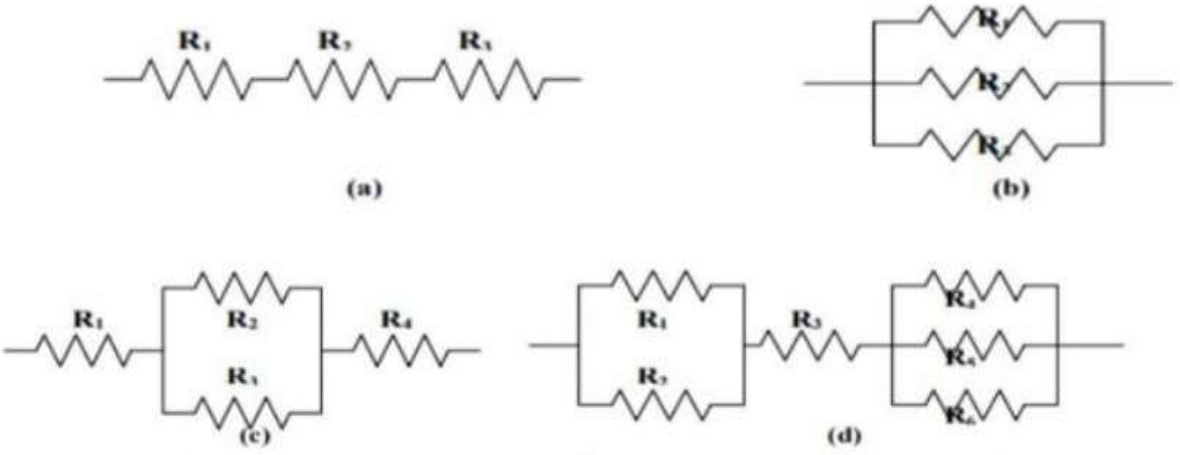
1. Ohm meter (multimeter)
2. Beberapa resistor

Langkah Percobaan

1. Siapkan alat dan bahan percobaan.
2. Kalibrasi multimeter sebelum melakukan pengukuran.
3. Dengan menggunakan ohm meter, ukur nilai resistansi resistor dan catat hasil pengukuran pada kolom nilai terukur pada tabel.
4. Bandingkan hasil pengukuran dengan nilai dan toleransi resistor yang tertera pada badan resistor (lihat appendix A untuk pembacaan nilai resistansi). Apakah nilai terukur tersebut masih dalam batas toleransi.



Gambar 1.1



Gambar 1.2

Tabel 1.1 Pengukuran Hambatan 1

Resistor	Warna Gelang				Nilai Terbaca	Toleransi	Nilai Terukur	Batas Toleransi
	I	II	III	IV				
R1					…Ω	…%	….Ω	…Ω sampai …Ω
R2					….Ω	…%	….Ω	
R3					….Ω	…%	….Ω	
R4					….Ω	…%	….Ω	
R5					….Ω	…%	….Ω	
R6					….Ω	…%	….Ω	
R7					….Ω	…%	….Ω	
R8					….Ω	…%	….Ω	
R9					….Ω	…%	….Ω	
R10					….Ω	…%	….Ω	

Perhatikan Gambar 1.2 !

1. Ukur R ekuivalennya
2. Bandingkan dengan hasil perhitungan

Tabel 1.2 Pengukuran Hambatan 2

Gambar	R Pengukuran	R Perhitungan
a	….Ω	….Ω
b	….Ω	….Ω
c	….Ω	….Ω
d	….Ω	….Ω

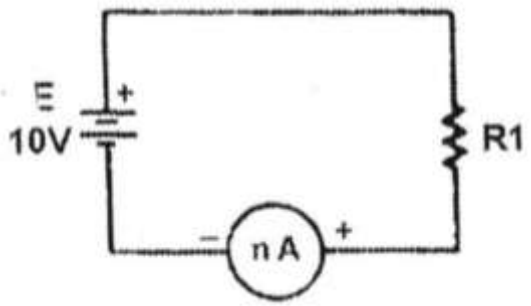
1.2 Pengukuran Arus

Alat dan Bahan

1. Amperemeter DC (Multimeter)
2. Power Suplai DC
3. Beberapa resistor
4. Papan rangkaian
5. Kabel penghubung dan jumper

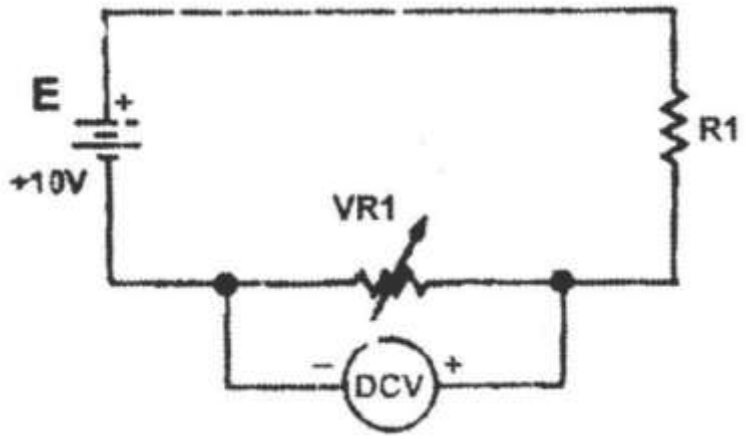
Langkah Percobaan

1. Siapkan alat dan bahan percobaan (**Gambar 1.3**).
2. Kalibrasi multimeter sebelum melakukan pengukuran.
3. Hubungkan *power supply* DC ke sumber daya (jala – jala) dan nyalakan. Kemudian putar pengatur (control) tegangan *power supply* ke arah kiri (posisi tegangan minimal).
4. Hubungkan probe positif (prob merah) voltmeter ke terminal positif suplai DC dan *probe ground* (probe hitam) ke terminal *ground power* suplai DC.
5. Atur tegangan DC keluaran power supply pada tegangan 10V, kemudian lepaskan voltmeter dan matikan *power supply*.



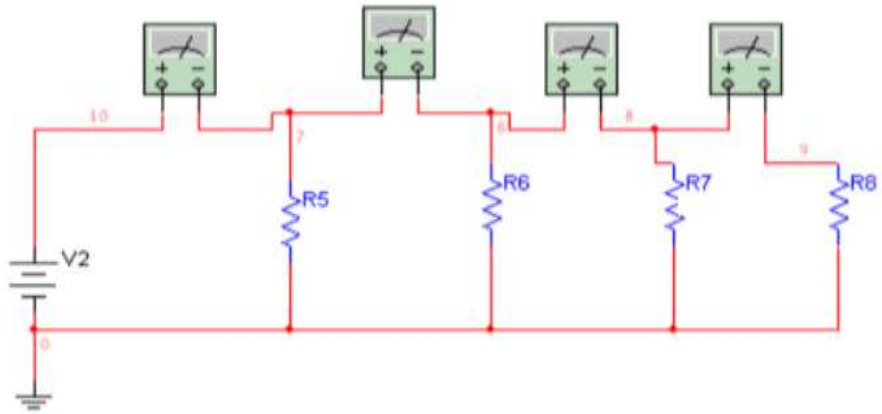
Gambar 1.3

1. Buatlah ekivalen amperemeter dengan menghubungkan resistor yang diketahui nilainya dengan sebuah voltmeter (**Gambar 1.4**).
2. Hubungkan ekivalen amperemeter tersebut secara seri dengan rangkaian yang akan diukur nilai arusnya.
3. Ukur dan catat pembacaan voltmeter, kemudian hitung nilai arus yang mengalir dengan membagi nilai pembacaan voltmeter dengan nilai resistor.
4. Pastikan polaritas dan *range* yang dipilih sudah benar. jika pointer bergerak ke arah kiri (negatif) maka hal ini menunjukkan polaritas probe terbalik, pada kondisi ini baliklah probe voltmeter dan jika pointer bergerak ke kanan hingga batas maksimal skala ukur maka hal ini menunjukkan pemilihan range tegangan DC voltmeter terlalu kecil, putar knob selektor voltmeter untuk menaikkan *range* tegangannya.
5. Bandingkan hasil pengukuran dengan perhitungan.



Gambar 1.4

Perhatikan Gambar 1.5 berikut



Gambar 1.5

1. Ukurlah arus yang mengalir pada setiap titik percabangan tersebut.
2. Modifikasi rangkaian Gambar 1.5, sehingga terbentuk rangkain seri, dan ukur arus yang mengalir di dalam rangkaian.
3. Bandingkan hasil pengukuran dengan perhitungan.

Tabel 1.3 Pengukuran Arus

Titik Percabangannya	Arus Yang Terbaca	Perhitungan Manual
Percobaan Titik 6	…mA	…µA
Percobaan Titik 7	…mA	…µA
Percobaan Titik 8	…mA	…µA
Arus Total Modifikasi	…mA	…µA

1.3 Pengukuran Tegangan

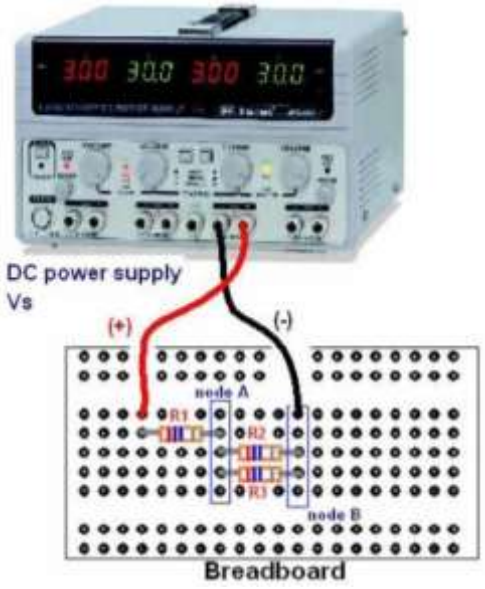
Alat dan Bahan

1. Analog Voltmeter DC (Multimeter)
2. Power Suplai DC
3. Resistor dengan berbagai ukuran (100 Ω, 2.2 kΩ dan 4.7 kΩ)
4. Papan rangkaian
5. Kabel penghubung dan jumper

Langkah Percobaan

1. Siapkan alat dan bahan percobaan.
2. Kalibrasi multimeter sebelum melakukan pengukuran.
3. Hubungkan *power supply* DC ke sumber daya (jala – jala) dan nyalakan. Kemudian putar pengatur (*control*) tegangan *power supply* ke arah kiri (posisi tegangan minimal).
4. Hubungkan probe positif (prob merah) voltmeter ke terminal positif suplai DC dan probe ground (probe hitam) ke terminal *ground power* suplai DC. Pastikan *range* tegangan voltmeter lebih besar dari tegangan power suplai DC.
5. Ukur dan catat pembacaan tegangan DC yang ditunjukkan oleh voltmeter.
6. Perlahan putar pengatur (*knob control*) tegangan power suplai ke arah kanan hingga mencapai posisi maksimal dan amati perubahan pembacaan pada voltmeter. Catat pembacaan tegangan DC yang ditunjukkan oleh voltmeter pada tabel pengamatan.

Note : Menyusun Rangkaian Pada Papan Percobaan



Gambar 1.6

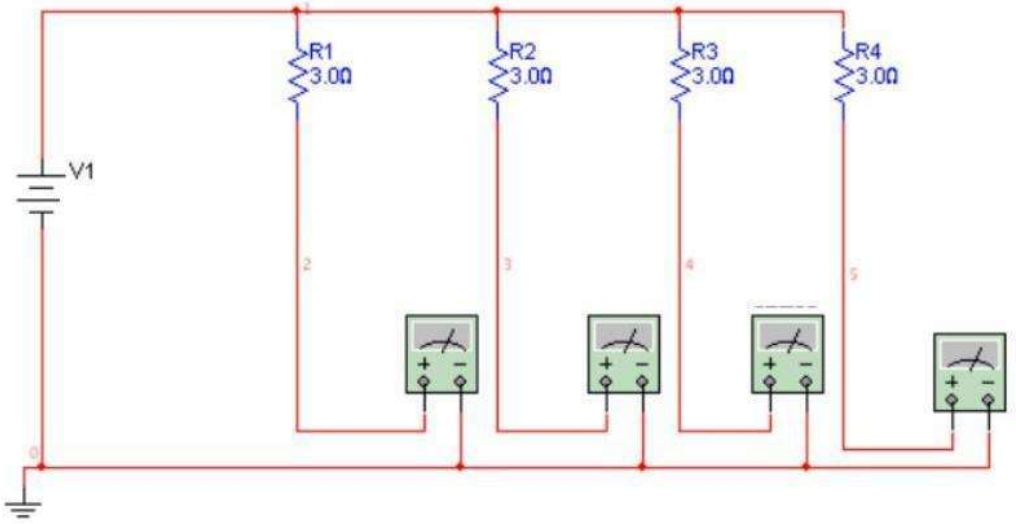
Tabel 1.4 Pengukuran Tegangan Sumber

No.	Tegangan Power Suplai DC (V)	Tegangan Terukur Pada Voltmeter (V)	Tegangan Terukur Sesuai ?
1.	5	…V	
2.	8	…V	
3.	12	…V	
4.	15	…V	
5.	18	…V	

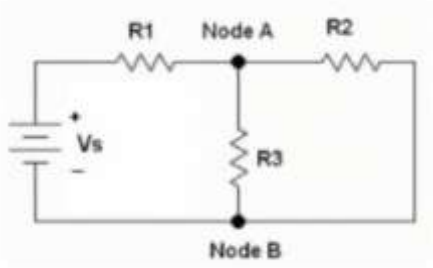
1. Untuk pengukuran tegangan pada rangkaian, buatlah rangkaian seperti pada gambar 1.7 dan gambar 1.8 berikut.
2. Atur tegangan output power suplai DC pada tegangan 10V.
3. Putarlah knob selektor voltmeter pada range pengukuran tegangan DC yang sesuai (konfirmasikan kepada asisten sebelum melakukan pengukuran).
4. Hubungkan ujung merah ke salah satu ujung resistor dan probe hitam ke ujung resistor yang lain.
5. Amati dan catat pembacaan voltmeter pada tabel pengamatan.

Catatan :

1. Jika pointer bergerak ke arah kiri (negatif) maka hal ini menunjukkan polaritas probe terbalik, pada kondisi ini baliklah probe voltmeter.
2. Jika pointer bergerak ke kanan hingga batas maksimal skala ukur maka hal ini menunjukkan pemilihan range tegangan DC voltmeter terlalu kecil, putar knob selektor voltmeter untuk menaikkan range tegangannya.



Gambar 1.7



Gambar 1.8

Tabel 1.5 Pengukuran Tegangan dengan Hambatan

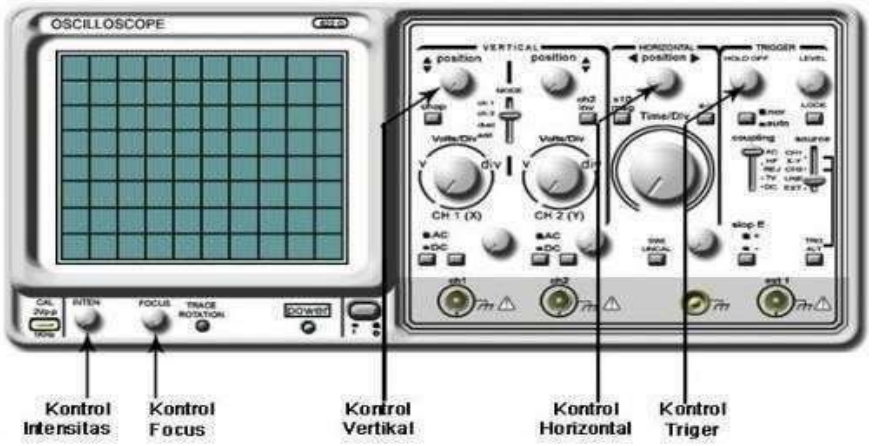
No.	**Tegangan Suplai (V)**	**Tegangan R1 (V)**	**Tegangan R2 (V)**	**Tegangan R3 (V)**
1.	5			
2.	8			
3.	12			
4.	15			
5.	18			

UNIT 2

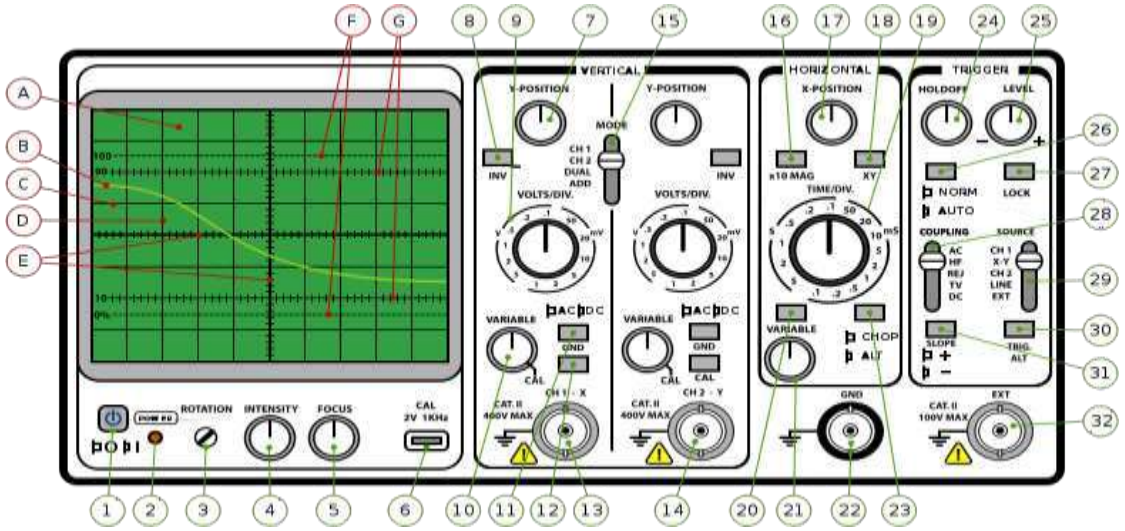
PENGUKURAN TEGANGAN (AC)

2.1 Pengenalan Osiloskop

Osiloskop adalah alat ukur besaran listrik yang dapat memetakan sinyal listrik. Osiloskop dapat menampilkan berbagai gelombang pada representasi layar kartesian. Hal ini dapat dilakukan dengan menampilkan (*tracing*) sinyal variabel pada sumbu vertikal (Y axis) sebagai fungsi sinyal lain pada sumbu horizontal (X axis). Pada kebanyakan aplikasi, grafik yang ditampilkan memperlihatkan bagaimana sinyal berubah terhadap waktu. Sebagai contoh diperlihatkan pada gambar di bawah ini menunjukkan representasi tegangan V pada sumbu vertikal (Y) pada sumbu horizontal (X) yang menunjukkan besaran waktu t.



Gambar 2.1 Osiloskop Analog Seri 622 G



Gambar 2.2 Panel Osiloskop Analog

Keterangan :

- *Display* Osiloskop
  A. Layar *Display*
  B. Trace Signal
  C. Grid Horizontal
  D. Grid Vertikal
  E. Garis Sentral Horizontal dan Vertikal

- Bagian Panel Kontrol Osiloskop

1. **Tombol Power ON/OFF** : Menghidupkan dan mematikan Osiloskop

2. **Lampu Indikator** : Indikasi Osiloskop dalam keadaan ON (lampu hidup)
   Indikasi Osiloskop dalam keadaan OFF (lampu mati)

3. **Trace Rotation** : Digunakan untuk meluruskan garis horizontal dalam bidang

4. **Inten (Intensity)** : Mengatur kecerahan tampilan bentuk gelombang agar mudah dilihat

5. **Focus** : Untuk memfokuskan garis dan mempertajam gambar

- Pengaturan Vertikal

6. **CAL** : Kalibrasi tegangan peak to peak (Vp-p) atau Tegangan puncak ke puncak

7. **Y-POSITION** : a. Mengatur posisi Vertikal (atas bawah)
   b. Masing-masing Saluran / Channel mempunyai pengaturan Y-POSITION

8. **INV (Invert)** : Saat tombol INV ditekan, sinyal Input akan di batalkan

9. **Saklar VOLT/DIV** : a. Untuk memilih besarnya tegangan per sentimeter (Volt/Div) pada layar Osiloskop
   b. Tersedia pilihan 0,01V/Div hingga 20V/Div
   c. Masing-masing Saluran / *Channel* mempunyai pengaturan Saklar VOLT/DIV

10. **VARIABLE** : a. Mengatur kepekaan (sensitivitas) arah vertikal.
    b. Putaran Maksimum Variabel adalah CAL, kalibrasi Tegangan 1 Volt pada 1 cm di Layar Osiloskop
    c. Masing-masing Saluran / Channel mempunyai pengaturan VARIABLE

11. **AC - DC** : a. Pilihan AC untuk mengukur sinyal AC (saat sinyal inputnya DC akan ditahan / diblokir kapasitor)
    b. Pilihan DC, input terhubung langsung dengan penguat dan di tampilkan di layar Osiloskop

12. **GND** : a. Jika tombol GND diaktifkan, terminal INPUT terbuka
b. Input dari penguat Internal Osiloskop di *Grounded*

13. **Vertical Input CH-1** : Sebagai VERTICAL INPUT untuk Saluran 1 (Channel 1)

14. **Vertical Input CH-2** : Sebagai VERTICAL INPUT untuk Saluran 2 (Channel 2)

15. **Saklar MODE** : a. CH1 = Untuk tampilan bentuk gelombang Saluran 1 (Channel 1)
b. CH2 = Untuk tampilan bentuk gelombang Saluran 2 (Channel 2)
c. DUAL = Untuk menampilkan bentuk gelombang Saluran 1 (CH1) dan Saluran 2 (CH2) secara bersamaan
d. ADD = Untuk menjumlahkan kedua masukan saluran/saluran. Hasil penjumlahannya menjadi satu gambar bentuk gelombang pada layar

- Pengaturan Horizontal

16. **X10 MAG** : Memperbesar hingga 10 kali lipat

17. **X-POSITION** : Mengatur posisi Horizontal (kiri kanan)

18. **XY** : a. Input Saluran 1 akan menjadi Axis X
b. Input Saluran 2 akan menjadi Axis Y

19. **Saklar TIME/DIV** : Memilih skala besaran waktu dari periode (persatu kotak cm) pada layar Osiloskop

20. **Tombol CAL (TIME/DIV)** : Untuk kalibrasi TIME/DIV

21. **VARIABLE** : Mengatur kepekaan (sensitivitas) TIME/DIV.

22. **GND** : Konektor yang dihubungkan ke Ground

23. **Tombol CHOP & ALT** : a. CHOP = Menggunakan potongan dari saluran 1 dan 2
b. ALT = Menggunakan saluran 1 dan 2 secara bergantian

- Pengaturan Trigger

24. **HOLD OFF** : Mendiamkan gambar pada layar Osiloskop

25. **LEVEL** : Gambar yang diperoleh diatur agar diam dan tidak bergerak

26. **Tombol NORM & AUTO**

27. **Tombol LOCK**

28. **Saklar COUPLING** : Menunjukkan hubungan sinyal searah (DC) atau bolak balik (AC)

29. **Saklar SOURCE** : Memilih sumber sinyal triggering

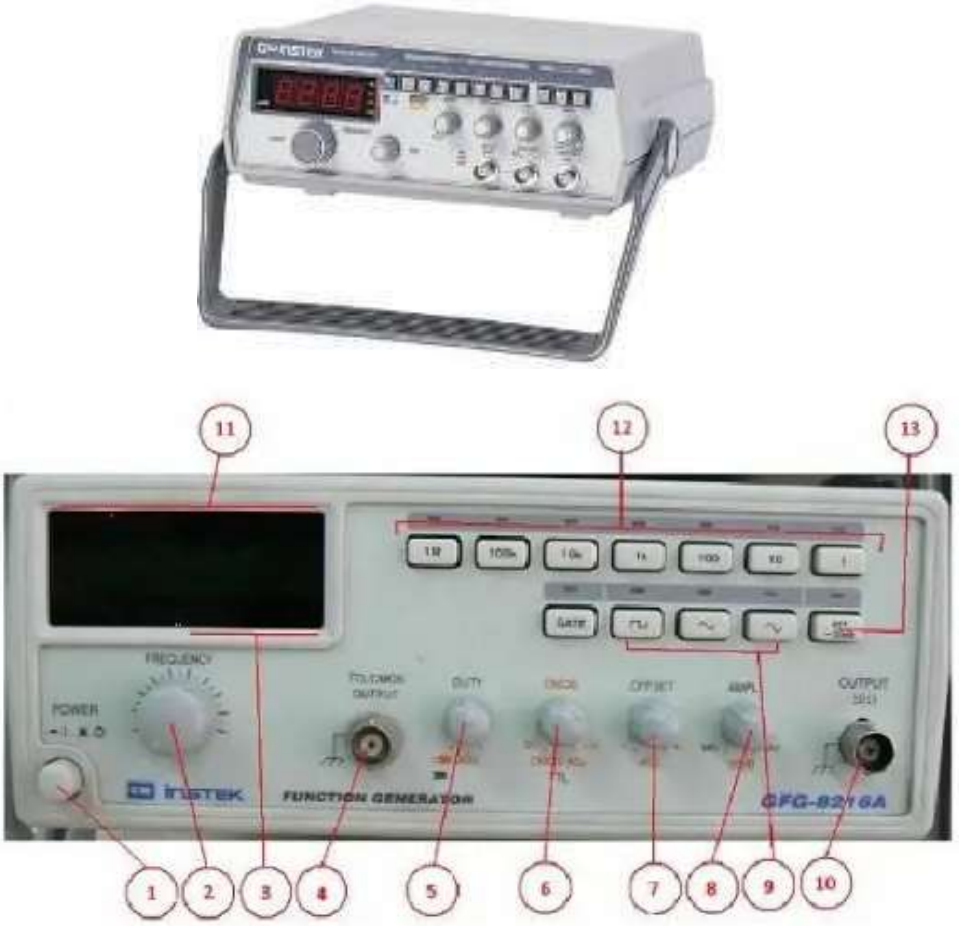
30. **TRIGGER ALT**

31. **SLOPE** : Untuk memilih slope pencuplikan (triggering slope).

32. **EXT** : Untuk memilih mode trigger yang diinginkan

2.2 Pengenalan Function Generator

Generator fungsi adalah perangkat yang bertindak sebagai sumber sinyal. Perangkat ini menghasilkan berbagai sinyal seperti sinus, segitiga, dan bentuk gelombang persegi, pulsa negatif dan positif.



Gambar 2.3 Function Generator

Beberapa tombol/saklar pengatur yang biasanya terdapat pada generator ini adalah :

1. **Saklar daya (Power Switch)** : a. Menyalakan generator sinyal, sambungkan generator sinyal ke tegangan jala-jala, lalu tekan saklar daya ini
   b. Pengatur Frekuensi: Tekan dan putar untuk mengatur frekuensi keluaran dalam range frekuensi yang telah dipilih
   c. Indikator frekuensi: Menunjukkan nilai frekuensi sekarang
2. **Tombol Frekuensi** : Mengatur besar frekuensi
3. **Layar Display** : Menghasilkan gambar gelombang layar yang terbentuk
4. **Terminal Output TTL/CMOS** : Menghasilkan keluaran yang kompatibel dengan TTL/CMOS
5. **Duty Function** : Tarik & putar untuk mengatur duty cycle gelombang
6. **Selektor TTL/CMOS** : a. Saat ditekan = Terminal TTL/CMOS mengeluarkan gelombang yang kompatibel dengan TTL

b. Saat ditarik = Besarnya Tegangan kompatibel dengan Output

7. **DC Offset** : a. Memberikan offset (tegangan DC) pada sinyal +/- 10V.
b. Tarik dan putar searah jarum jam untuk mendapatkan level tegangan DC positif, putar ke arah yang berlawanan untuk mendapatkan level tegangan DC negatif
c. Tombol tidak ditarik, keluaran dari generator sinyal murni tegangan AC.
d. Jika tanpa offset, sinyal keluaran amplitude +2,5V dan -2,5V.
e. Tombol offset ditarik, tegangan keluaran dapat diatur (memutar tombol) sehingga sesuai tegangan yang diinginkan (berkisar +5V dan 0V).

8. **Amplitude Output** : a. Putar searah jarum jam, untuk tegangan output maksimal (20dB)
b. Putar berlawanan jarum jam, untuk tegangan minimal (-20dB)
c. Jika tombol ditarik, maka output akan diperoleh sebesar 20dB

9. **Selector Fungsi** : Tekan salah satu tombol untuk memilih bentuk gelombang output yang diinginkan

10. **Terminal Output Utama** : Terminal yang mengeluarkan sinyal output utama

11. **Tampilan Pencacah (Counter Display)** : Tampilan nilai frekuensi dalam format 6x0,3”

12. **Selector Range Frekuensi** : Tekan tombol yang relevan untuk memilih range frekuensi yang dibutuhkan

13. **Pelemahan 20dB** : Tekan tombol untuk mendapatkan output tegangan yang diperlemah sebesar 20dB

2.3 Pengukuran Tegangan AC

Alat dan Bahan

1. Multimeter
2. Osiloskop analog
3. Function Generator
4. Resistor 100 Ω, 2.2 Ωk dan 4.7 Ωk
5. Kapasitor
6. Induktor
7. Papan rangkaian
8. Kabel penghubung dan jumper

Langkah Percobaan

1. Pengoperasian Osiloskop

➢ **Menghidupkan Osiloskop**

a. Hubungkan Kabel Power dengan Soket Power pada osiloskop.
b. Hubungkan Probe yang akan digunakan dengan Channel Input pada osiloskop (CH1 atau CH2).

c. Setting kontrol awal sebagai berikut:
   - MODE (vertical) CH1
   - MODE (sweep) AUTO
   - INTEN Mid-position
   - POSITION (vertical) Mid-position
   - POSITION (horizontal) Mid-position

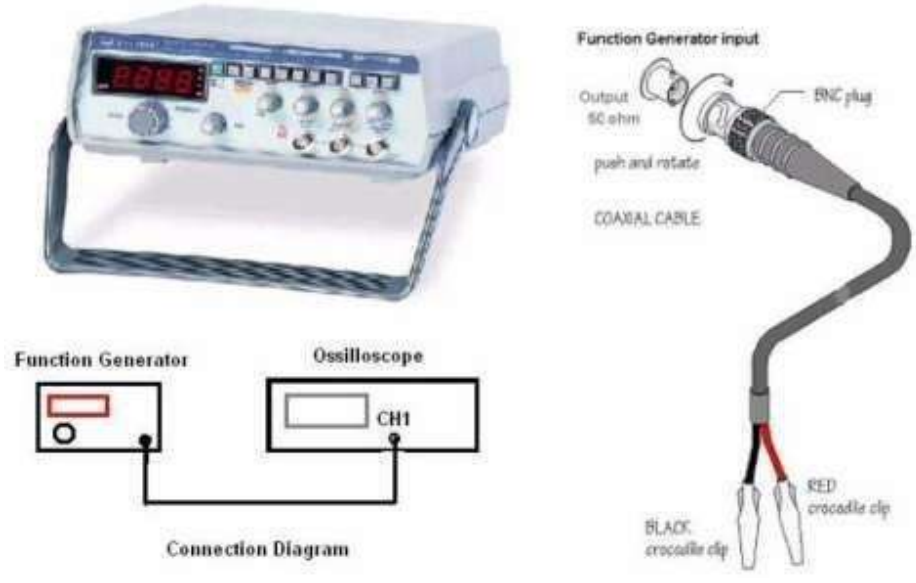
d. Tekan Saklar Power osiloskop dan LED power akan menyala. Tunggu beberapa saat (sekitar 30 detik) untuk pemanasan osiloskop. Garis horizontal (horizontal beam) akan terlihat pada screen osiloskop.
e. Osiloskop siap digunakan.

➢ **Kalibrasi Osiloskop**

a. Atur skala yang ada pada probe di posisi 1x.
b. Hubungkan bagian positif probe dengan CAL pada osiloskop.
c. Pada tampilan layar akan terlihat suatu bentuk gelombang kotak.
d. Atur MODE dan SOURCE sesuai dengan channel yang digunakan untuk mengkalibrasi (CH1 atau CH2).
e. Atur VOLTS/DIV pada skala 1 volt (berarti satu kotak arah vertikal bernilai 1 volt).
f. Atur TIME/DIV pada skala 0,5 ms (berarti satu gelombang memiliki nilai periode T sebesar 0,5 ms).
g. Aturlah posisi gelombang (vertical) agar tepat berada di sumbu utama, sehingga memudahkan dalam menghitung jumlah kotak yang dihasilkan dari gelombang kotak tersebut.
h. Aturlah VAR agar diperoleh nilai Vpp (Tegangan Peak to Peak) sebesar 2 volt, dan nilai f (frekuensi) sebesar 1 kHz.
i. Apabila bentuk gelombang kotak yang didapat terlihat tidak lurus atau miring, maka kalibrasikan probe dengan cara memutar setelannya menggunakan obeng yang sesuai.

2. Pengoperasian (Setting) Function Generator

a. Hubungkan function generator dan oscilloscope (clip merah dan hitam ke channel 1 osiloskop) sebagaimana gambar berikut. Set Volt/Div pada 0.5 V dan Time/Div pada 1ms.



Gambar 2.4 Pengoperasian function gener

b. Nyalakan function generator.
c. Sesuaikan FREQUENCY DIAL menjadi 1.0 dan pilih range frekuensi 1k.
d. Pilih tipe gelombang sinusoid (*sine wave).*
e. Putar knob AMP (amplitude) searah jarum jam sampai didapatkan tegangan 2 Vpp pada display osiloskop.
f. Putar knob FREQ (frekuensi) searah jarum jam sampai didapatkan frekuensi pada displai panel function generator sebesar 5000 Hz.
g. Gambar Sinyal yang ditampilkan osiloskop pada **hasil pengamatan 2.1.**

Tabel 2.1 Percobaan Pertama Setting Function Generator
f = 5000 Hz, 2Vp-p

Gambar Sinyal	
Tegangan AC (Vp-p) Langkah c pengukuran tegangan AC	
Periode Gelombang (T) Langkah f pengukuran tegangan AC	
Frekuensi (*f*) Langkah g pengukuran tegangan AC	

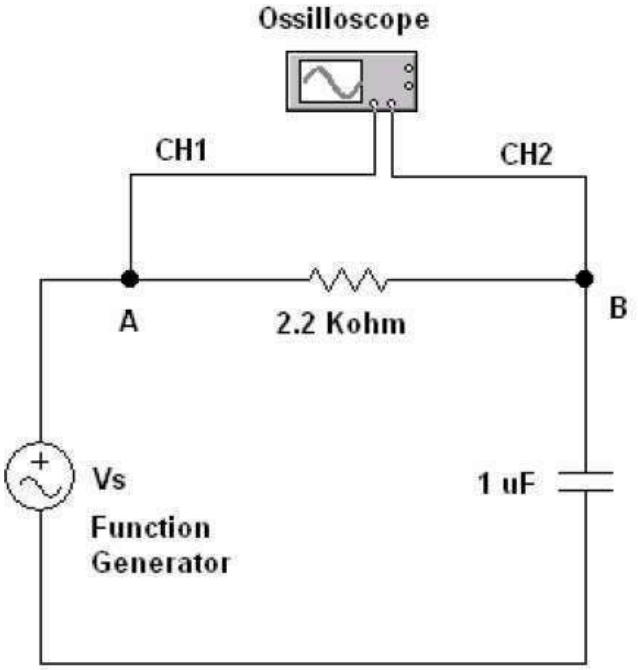
h. Dengan menggunakan VOLT/DIV dan Time/DIV yang sesuai, set function generator ke sinyal kotak (*square wave*) pada 500 Hz dan 0,4 Vpp. Gambar sinyal yang ditampilkan osiloskop pada **hasil pengamatan 2.2.**

Tabel 2.2 Percobaan Kedua Setting Function Generator
square wave, f = 500 Hz, 0,4 Vp-p

Gambar Sinyal	
Tegangan AC (Vp-p) Langkah c pengukuran tegangan AC	
Periode Gelombang (T) Langkah f pengukuran tegangan AC	
Frekuensi (*f*) Langkah g pengukuran tegangan AC	

3. Pengukuran Tegangan AC

a. Susunlah rangkaian sebagai berikut. Atur Vs pada 1Vpp dan 1 kHz (sine wave). Set osiloskop pada DUAL MODE.



Gambar 2.5 Rangkaian Pengukuran

b. Sesuaikan VOLT/DIV dan TIME/DIV untuk mendapatkan tampilan display sinyal terbaik. Gambar sinyal Vs (Channel 1) dan VB (channel 2) pada **hasil pengamatan 2.3** (gunakan milimeter block).

Tabel 2.3 Pengukuran Tegangan AC Langkah a-b

V_s (Channel 1)	
V_B (Channel 1)	

c. Ukur tegangan AC (Vpp) dengan menghitung jumlah kotak vertikal gelombang dari puncak atas sampai ke puncak bawah (peak to peak), kemudian kalikan jumlah kotak tersebut dengan skala VOLT/DIV yang digunakan. catat hasil pengukuran pada **tabel pengamatan 2.1.**

d. Hitung nilai tegangan maksimum (Vm) sinyal AC yang diukur dengan membagi nilai tegangan puncak ke puncak.

e. Lakukan juga pengukuran tegangan Vs dan VB dengan menggunakan multimeter (pastikan knob selektor multimeter sudah diset pada posisi pengukuran tegangan AC dan range pengukuran yang sesuai), catat dan bandingkan hasil pengukuran yang didapatkan.

f. Ukur periode gelombang (T), hitung jumlah kotak (horizontal) yang dihasilkan untuk membentuk satu gelombang penuh kemudian kalikan jumlah kotak tersebut dengan skala TIME/DIV yang digunakan. Catat hasil pengukuran pada **tabel pengamatan 2.1.**
g. Hitung nilai frekuensi (f) dengan menggunakan nilai periode gelombang yang sudah diketahui pada langkah (d), catat hasil perhitungan pada **tabel pengamatan 2.1.**

$$f = \frac{1}{T}$$

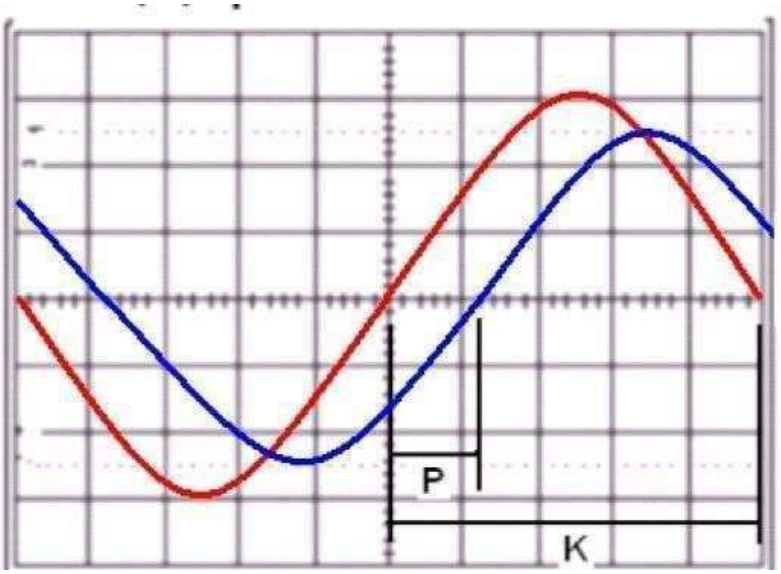
h. Set GND untuk kedua channel, pastikan kedua sinyal berada pada satu sumbu horizontal.
i. Sesuaikan TIME/DIV sampai didapatkan tampilan 1 siklus gelombang (25 garis kecil per setengah gelombang). Atur X-Position untuk menggeser posisi horizontal gelombang.
j. Sesuaikan VOLT/DIV channel 1 dan 2 untuk mendapatkan tampilan yang terbaik dan sesuai. Gambar kedua gelombang pada **hasil pengamatan 2.4.**

Tabel 2.4 Pengukuran Tegangan AC langkah j

V_s (Channel 1)	
V_B (Channel 1)	

k. Hitung jarak pergeseran phase (P) antara kedua gelombang (lihat gambar 2.5). Hitung perbedaan fase (ϕ) kedua gelombang dengan formula :

$$\emptyset = \frac{P}{K} x180$$



Gambar 2.6 Pengukuran Pergeseran Fasa

l. Ganti kapasitor pada rangkaian dengan induktor ... mH. Ulangi langkah yang sama (a sampai k) dengan Vs diset 0,6 Vpp ; 500 Hz sine wave.

UNIT 3

PRAKTIKUM RANGKAIAN SERI DAN PARALEL

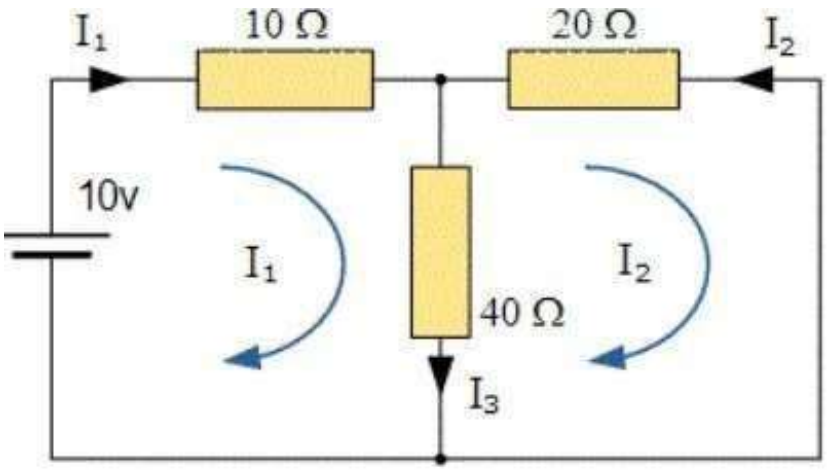
3.1 Rangkaian Seri dan Paralel

Alat dan Bahan

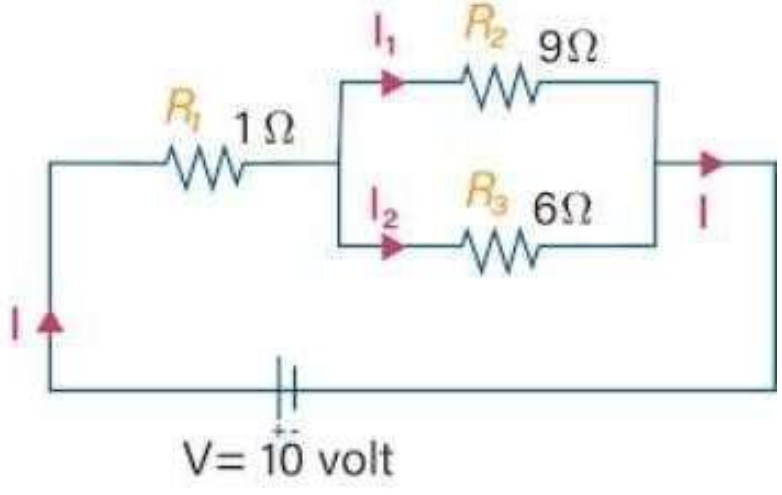
1. Beberapa Resistor
2. Sumber Tegangan
3. Alat Ukur Arus dan Tegangan

Langkah Percobaan

1. Susunlah rangkaian seperti tampak pada Gambar 3.1 dan Gambar 3.2 berikut.



Gambar 3.1



Gambar 3.2

2. Ukurlah harga/nilai arus dan tegangan pada masing – masing titik percabangan.
3. Bandingkanlah hasil pengukuran dengan hasil perhitungan.

Tabel 3.1 Rangkaian Seri dan Paralel Gambar 1

Rangkaian	**Arus**			**Tegangan**		
Gambar 1	I1	I2	I3	V1	V2	V3

Tabel 3.2 Rangkaian Seri dan Paralel Gambar 2

Rangkaian	**Arus**			**Tegangan**		
Gambar 2	I1	I2	I3	V1	V2	V3

UNIT 4

HUKUM FARADAY

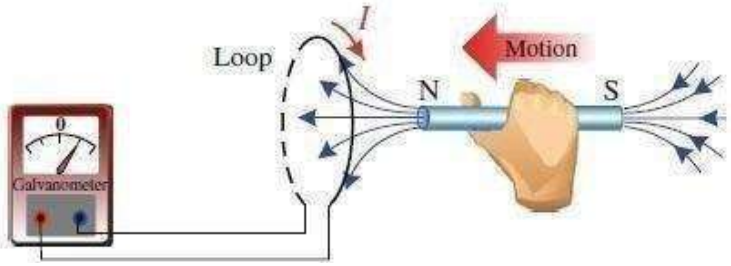
Link URL Praktikum Fisika Elektro Unit 4

https://phet.colorado.edu/in/simulations/faradays-law

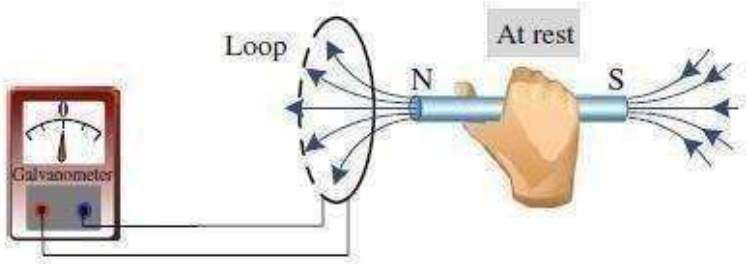
4.1 Hukum Induksi Faraday

Ketika kita menggerakkan magnet ke arah kumparan stasioner yang terhubung ke galvanometer, lihat Gambar 4.1, jarum galvanometer akan berbelok ke satu arah. Ketika magnet berhenti, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.2, tidak ada pembelokan yang diamati. Sekarang, ketika kita menggerakkan magnet menjauh dari kumparan, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.3, jarum berbelok ke arah yang berlawanan.

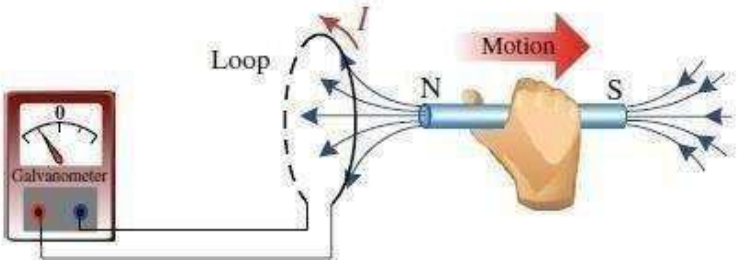
Arus yang dihasilkan dalam kumparan ini disebut arus induksi dan kerja yang dilakukan per satuan muatan dalam menghasilkan arus tersebut disebut GGL induksi. GGL ini disebabkan oleh perubahan fluks magnetik melalui kumparan, dan proses ini dikenal sebagai hukum induksi Faraday dan dinyatakan sebagai:



Gambar 4.1



Gambar 4.2



Gambar 4.3

Hukum Induksi Faraday

"Besarnya tegangan induksi dalam sebuah loop konduktor sama dengan laju perubahan fluks magnetik ΦB yang melewati loop tersebut."

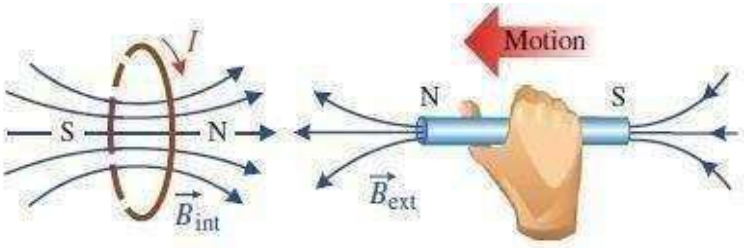
4.2 Hukum Lenz

Tidak lama setelah Faraday mengusulkan hukumnya, Lenz merumuskan sebuah aturan yang sekarang dikenal sebagai hukum Lenz untuk menentukan arah GGL induksi dan arah arus induksi dalam sebuah loop. Hukum ini menyatakan bahwa:

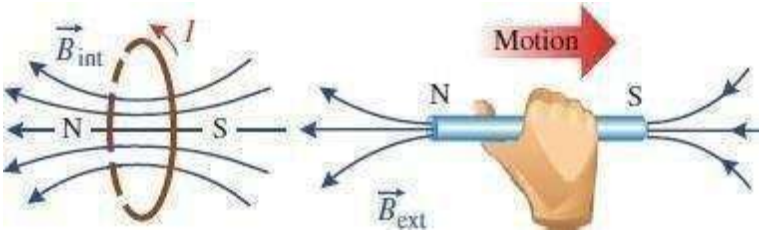
Hukum Lenz

"Arus induksi dalam sebuah kumparan tercipta sedemikian rupa sehingga medan magnet internal kumparan tersebut melawan perubahan fluks magnet eksternal."

Untuk memahami hukum Lenz, mari kita pertimbangkan kasus magnet batang yang mendekati loop pada Gambar 4.4. Selama pergerakan menuju loop, medan magnet eksternal B e$\overrightarrow{\rightarrow\rightarrow\rightarrow}$ x t → dari magnet batang meningkatkan fluks magnet pada loop dan dengan demikian menginduksi arus dalam loop. Arus induksi menghasilkan medan magnet internalnya sendiri B ι$\overrightarrow{\rightarrow}$ n$\overrightarrow{\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow}$ t→ tyang melawan peningkatan fluks magnet eksternal. Pada Gambar 4.5, B ι$\overrightarrow{\rightarrow}$ n$\overrightarrow{\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow}$ t → penurunan fluks eksternal.



Gambar 4.4



Gambar 4.5

Berdasarkan hukum Faraday dan hukum Lenz, GGL induksi pada kumparan dengan N lilitan yang memiliki luas yang sama diberikan oleh:

$$\varepsilon = -N\frac{d\Phi_B}{dt} \quad (Faraday's\ law)$$

Jika sebuah kumparan terletak dalam medan magnet seragam B →, maka ΦB = B → • A→ = BA cos θ, di mana kombinasi apa pun dari besaran A, B, dan θ dapat berubah seiring waktu. GGL induksi dalam kasus ini akan berbentuk:

$$\varepsilon = -N\frac{d}{dt}(BA\cos\theta)$$

Alat dan Bahan :

1. Laptop
2. Simulator online

Langkah Percobaan :

1. Silahkan dibuka **LINK URL** Praktikum Fisika Elektro Unit 4 (**HUKUM FARADAY**).
2. Jalankan (**RUN**) aplikasi tersebut. Setelah di **RUN**, anda akan mendapatkan aplikasi **EKSPERIMEN HUKUM FARADAY** yang terdiri dari sebuah Galvanometer, sebuah bola lampu, satu buah magnet, dan dua jenis kumparan dengan jumlah lilitan yang berbeda.
3. Aturlah magnet sehingga kutub N (*North*) ada di sebelah kanan, dan kutub S (*South*) ada di sebelah kiri.
4. Pertama, gunakan kumparan dengan jumlah lilitan yang lebih banyak.
5. Gerakkan magnet menuju ke arah kumparan. Amati apa yang terjadi. Jelaskan jawaban anda pada **Tabel 4.1.**
6. Kemudian sekarang gerakkan magnet menjauhi kumparan. Amati apa yang terjadi. Jelaskan jawaban anda pada **Tabel 4.1.**

Tabel 4.1 Kumparan dengan Lilitan Banyak

	Mendekati Kumparan	**Menjauhi Kumparan**
Grafik Voltmeter		
Nyala Lampu		

7. Kedua, gunakan kumparan dengan jumlah lilitan yang lebih sedikit.
8. Gerakkan magnet menuju ke arah kumparan. Amati apa yang terjadi. Jelaskan jawaban anda pada **Tabel 4.2.**
9. Kemudian sekarang gerakkan magnet menjauhi kumparan. Amati apa yang terjadi. Jelaskan jawaban anda pada **Tabel 4.1.**

Tabel 4.2 Kumparan dengan Lilitan Sedikit

	Mendekati Kumparan	**Menjauhi Kumparan**
Grafik Voltmeter		
Nyala Lampu		

10.Kesimpulan apa yang bisa anda ambil dari percobaan di atas?

UNIT 5

TRANSFORMER

Link URL Praktikum Fisika Elektro Unit 5

https://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/transformer/

Seperti yang diperkenalkan pada bagian 13.1, notasi rms merupakan singkatan dari root-mean-square, yang di sini berarti akar kuadrat dari nilai rata-rata kuadrat arus Irms atau tegangan. Jadi ingatlah EV.

$$I_{\text{rms}} = \frac{I}{\sqrt{2}} = 0.707\, I$$

$$V_{\text{rms}} = \frac{V}{\sqrt{2}} = 0.707\, V$$

Ini berarti bahwa arus bolak-balik dengan nilai maksimum 1 A memberikan daya yang sama ke resistor seperti arus searah 0,707 A. Dengan demikian, hukum Ohm dan daya rata-rata yang diberikan ke resistor dapat ditulis dalam bentuk nilai rms sebagai berikut:

$$V_{\text{rms}} = I_{\text{rms}} R$$

$$P = I_{\text{rms}} V_{\text{rms}} = I_{\text{rms}}^2 R = \frac{V_{\text{rms}}^2}{R}.$$

Instrumen arus bolak-balik biasanya dikalibrasi untuk membaca nilai rms arus dan tegangan, yang didefinisikan oleh:

$$I_{\text{rms}} = \frac{I}{\sqrt{2}} \quad \text{and} \quad V_{\text{rms}} = \frac{V}{\sqrt{2}}.$$

Lebih dari 81% negara di seluruh dunia menggunakan tegangan rms dalam kisaran 220 hingga 240 V.

Contoh

Carilah hambatan dan arus puncak dari pemanas 1.000 W yang terhubung ke saluran AC 220 V.

Solusi

Dengan menggunakan persamaan (27.5), arus rms dapat ditentukan sebagai

$$I_{\text{rms}} = \frac{P}{V_{\text{rms}}} = \frac{1{,}000\ \text{W}}{220\ \text{V}} = 4.55\ \text{A}.$$

Arus puncak dan resistansi pemanas kemudian diberikan oleh:

$$I_{\text{peak}} = \sqrt{2}\, I_{\text{rms}} = 6.43\ \text{A},$$

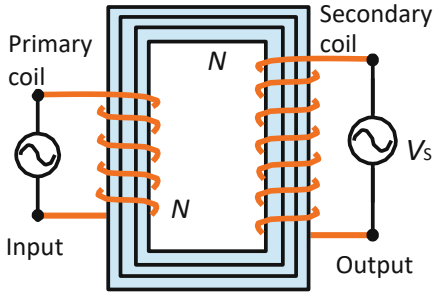
$$R = \frac{V_{\text{rms}}}{I_{\text{rms}}} = \frac{220\ \text{V}}{4.55\ \text{A}} = 48.35\ \Omega.$$

$$I_{\text{rms}} = 4.55\ \text{A}.$$

5.1 TRANSFORMER

Transformator adalah perangkat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan AC. Transformator banyak digunakan untuk menurunkan tegangan tinggi dari pembangkit listrik menjadi tegangan AC yang dapat digunakan di rumah tangga (120 atau 220 V), pada pengisi daya ponsel, laptop, dan perangkat elektronik lainnya, pada mobil untuk menaikkan tegangan ke tegangan tinggi yang dibutuhkan untuk memicu busi, pada monitor CRT, dan pada banyak aplikasi listrik lainnya.

Transformator ideal terdiri dari dua kumparan tanpa hambatan yang dikenal sebagai kumparan primer dan sekunder, yang dililitkan di sekitar inti besi, lihat Gambar 5.1. Kita mengasumsikan bahwa kumparan primer memiliki NP lilitan dan kumparan sekunder memiliki NS lilitan. Jika semua garis magnet terbatas pada inti besi, maka pada setiap saat fluks magnet per lilitan ΦB yang dihasilkan oleh arus pada kumparan primer akan melewati kumparan sekunder.



Gambar 5.1

Tegangan input AC Vp (dengan Vp puncak) dihubungkan ke kumparan primer transformator untuk mendapatkan output AC pada kumparan sekunder. Gambar di bawah menunjukkan transformator penaik tegangan di mana Np = 5 dan Ns = 7.

Ketika tegangan AC Vp (dengan puncak Vp) diterapkan pada kumparan primer, perubahan fluks magnetik sama di setiap lilitan kumparan primer dan sekunder. Dengan demikian, menurut hukum Faraday, GGL induksi yang dihasilkan pada kumparan primer dan sekunder akan menjadi:

$$E_p = -N_p \frac{d\Phi_B}{dt} \qquad E_s = -N_s \frac{d\Phi_B}{dt}$$

Di mana EP dan ES memiliki frekuensi yang sama dengan sumber input AC Vp. Karena fluks per putaran ΦB sama, rasio GGL sekunder terhadap GGL primer pada setiap saat adalah ES/EP = NS/NP. Jika lilitan memiliki resistansi nol, GGL induksi EP dan ES seimbang persis dengan tegangan terminal, masing-masing pada tegangan primer Vp (dengan puncak Vp) dan tegangan sekunder Vs (dengan puncak Vs). Jadi:

$$\frac{V_S}{V_P} = \frac{N_S}{N_P}$$

Persamaan transformator ini menghubungkan output (sekunder) dengan input (primer) dan dapat diterapkan untuk amplitudo atau nilai rms. Jika NS > NP, maka VS > VP dan jenis transformator ini adalah disebut transformator step - up. Demikian pula, jika NS < NP, maka VS < VP dan jenis transformator ini adalah disebut transformator step - down.

Untuk transformator ideal penaik tegangan atau penurun tegangan, daya keluaran sama dengan daya masukan. Diperoleh:

$$I_P V_P = I_S V_S \qquad \text{atau} \qquad \frac{I_S}{I_P} = \frac{N_P}{N_S}$$

Contoh
Sebuah transformator yang digunakan untuk mengisi daya laptop menurunkan tegangan AC 220 V menjadi 19 V AC. Asumsikan bahwa kumparan primer memiliki 400 lilitan dan pengisi daya memasok arus 5 A ke laptop. Carilah:
(a) Jumlah lilitan pada kumparan sekunder dan arus pada kumparan primer, dan
(b) Daya yang ditransformasikan

Solusi
(a) Dengan menggunakan persamaan diatas, kita memiliki

$$\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p}$$

$$N_s = N_p \frac{V_s}{V_p} = \frac{(400)(19\ \text{V})}{220\ \text{V}} \approx 35\ \text{turns}.$$

Dengan menggunakan persamaan diatas, kita peroleh:

$$\frac{I_p}{I_s} = \frac{V_s}{V_p}$$

$$I_p = I_s \frac{V_s}{V_p} = \frac{(5\ \text{A})(19\ \text{V})}{220\ \text{V}} = 0.4318\ \text{A} = 431.8\ \text{mA}.$$

(b) Daya yang ditransformasikan adalah :

$$P = V_s I_s = (19\ \text{V})(5\ \text{A}) = 95\ \text{W}.$$

5. 2 Medan Listrik Terinduksi

Menurut hukum Faraday, perubahan fluks magnetik menginduksi baik GGL (Gaya Gerak Listrik) maupun arus dalam sebuah loop konduktor. Namun pada Bab 24, lihat persamaan diatas, kita mengaitkan arus dengan medan listrik yang menerapkan gaya listrik pada partikel bermuatan. Demikian pula, kita mengaitkan arus terinduksi dengan medan listrik seperti:

Note
Perubahan medan magnet dalam sebuah loop konduktor, atau bahkan dalam jalur tertutup hipotesis apapun, akan menginduksi medan listrik.

Kita dapat memeriksa pernyataan ini dengan mempertimbangkan sebuah lingkaran tembaga dengan jari-jari r yang ditempatkan dalam medan magnet seragam B → yang tegak lurus terhadap lingkaran tersebut. Jika medan magnet meningkat seiring waktu, maka menurut hukum Faraday, akan tercipta GGL induksi dan arus induksi dalam lingkaran tersebut. Namun, arus induksi ini menyiratkan adanya medan listrik induksi E. Usaha yang dilakukan oleh E untuk menggerakkan muatan uji.

5.3 Langkah – Langkah Percobaan

Teori Transformer

Transformator digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan dan arus AC dalam rangkaian. Cara kerja transformator didasarkan pada prinsip induktansi timbal balik. Sebuah transformator biasanya terdiri dari dua kumparan kawat yang dililitkan pada inti yang sama. Kumparan primer adalah kumparan masukan transformator dan kumparan sekunder adalah kumparan keluaran. Induksi timbal balik menyebabkan tegangan terinduksi pada kumparan sekunder.

Langkah Percobaan

1. Silahkan dibuka **LINK URL** Praktikum Fisika Elektro Unit 6 (**TRANSFORMERS**)
2. Klik lah pada *slider input voltage, slider primary winding,* dan *slider secondary winding* untuk mengatur tegangan input dan jumlah lilitan pada lilitan primer dan lilitan sekunder.
3. Saat anda mengatur (mengubah) jumlah lilitan pada lilitan primer, perhatikan apa yang terjadi. Jelaskan jawaban anda.
4. Saat anda mengatur (mengubah) jumlah lilitan pada lilitan sekunder, perhatikan apa yang terjadi. Jelaskan jawaban anda.
5. Saat anda mengatur (mengubah ubah) besarnya tegangan input, perhatikan apa yang terjadi. Jelaskan jawaban anda.

Tabel 5.1 Pengamatan Transformer

	Jumlah Lilitan Primer	**Jumlah Lilitan Sekunder**	**Tegangan Masukan**	**Tegangan Keluaran**
Mengubah jumlah lilitan primer				
Mengubah jumlah lilitan sekunder				
Mengubah Tegangan Input				

6. Kesimpulan apa yang bisa anda ambil dari percobaan di atas ?

UNIT 6
DC MOTOR

Link URL Praktikum Fisika Unit 6

https://ophysics.com/em10.html

6.1 TEORI DC MOTOR

Motor listrik mengubah listrik menjadi gerak dengan memanfaatkan induksi elektromagnetik. (Perhatikan diagram simulasi DC motor pada URL tersebut).

Motor ini memiliki magnet permanen, yang ditunjukkan dengan warna **ABU-ABU** (juga disebut stator karena terpasang tetap) dan kumparan kawat yang berputar yang disebut angker (atau rotor, karena berputar), yang ditunjukkan dengan warna **HIJAU**. Angker, yang membawa arus yang disediakan oleh baterai (baterai ditunjukkan oleh bentuk pil **BIRU** - **MERAH** dengan tanda plus minus), adalah elektromagnet, karena kawat yang membawa arus menghasilkan medan magnet; garis-garis medan magnet tak terlihat berputar di sekitar kawat angker. Kunci untuk menghasilkan gerakan adalah memposisikan elektromagnetik di dalam medan magnet magnet permanen (medannya membentang dari kutub utara ke kutub selatan, yang ditunjukkan dengan warna **COKELAT**). Kawat Angker mengalami gaya yang dijelaskan oleh aturan tangan kiri. Interaksi antara medan magnet dan partikel bermuatan yang bergerak (elektron dalam arus) menghasilkan torsi (torsi digambarkan oleh panah **HITAM**) yang membuat kawat angker berputar

6.2 Langkah – Langkah Percobaan

1. Silahkan dibuka **LINK URL** Praktikum Fisika Unit 6 (**DC MOTOR**).
2. Perhatikan diagram simulasi pada URL tersebut. It is a simulation showing the basic parts of a DC motor. Gunakan penggeser untuk menyesuaikan tegangan baterai, kekuatan medan magnet, dan jumlah kumparan dalam loop.
3. Dimulai dari keadaan awal (reset), klik tombol RUN. Perhatikan apa yang terjadi. (Perhatikan: Motor ini hanya akan berputar 180 derajat sekali jika bukan karena komutator cincin belah—perangkat logam melingkar yang terbagi menjadi dua bagian (ditunjukkan di sini dengan warna **MERAH** dan **BIRU**) yang menghubungkan armatur ke rangkaian. Listrik mengalir dari terminal positif baterai melalui rangkaian, melewati sikat tembaga ke komutator, lalu ke armatur. Namun, aliran ini dibalik di tengah setiap putaran penuh, berkat dua celah pada komutator. Ini adalah trik cerdas: Untuk setengah putaran pertama, arus mengalir ke armatur melalui bagian biru komutator, menyebabkan arus mengalir ke arah tertentu (arus ditunjukkan oleh panah **HIJAU** di sepanjang armatur). Namun, untuk setengah putaran kedua, listrik masuk melalui bagian merah komutator, menyebabkan arus mengalir ke dan melalui armatur ke arah yang berlawanan. Pembalikan konstan ini pada dasarnya mengubah catu daya DC baterai menjadi arus bolak-balik, memungkinkan armatur mengalami torsi ke arah yang benar pada waktu yang tepat agar tetap berputar.
4. Buatlah percobaan dengan menggunakan slider untuk meng adjust *battery voltage.* Perhatikan apa yang terjadi pada *torque* dan apa yang terjadi pada perputaran *armature*. Jelaskan secara lengkap dan tepat, dengan menghubungkannya dengan dasar teori nya.
5. Buatlah percobaan lagi dengan menggunakan slider untuk meng adjust *magnetic field strength.* Perhatikan apa yang terjadi pada garis garis gaya magnet dari permanent magnet, apa yang terjadi pada *torque*, dan apa yang terjadi pada armature. Jelaskan secara lengkap dan tepat, dengan menghubungkannya dengan dasar teori nya.

6. Selanjutnya, buatlah percobaan sekali lagi dengan menggunakan slider untuk meng adjust *number ocoils in the loop*. Perhatikan apa yang terjadi pada *torque* , dan apa yang terjadi pada *armature.* Jelaskan secara lengkap dan tepat, dengan menghubungkannya dengan dasar teori nya.

Tabel 6.1. Pengaruh Torsi terhadap Medan Magnet DC Motor

Parameter	**Medan Magnet**	**Fluks Magnet**

Tabel 6. 2. Percobaan Terhadap Putaran Kumparan DC Motor

Parameter	**Dampak Putaran**

7. Kesimpulan - kesimpulan apa yang bisa anda ambil dari eksperimen ini.

UNIT 7
FORCE AND MOTION

Link URL Praktikum Fisika Unit 7

https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-and-motion-basics_all.html

Interaksi yang mempercepat suatu objek disebut gaya, yang bisa berupa dorongan atau tarikan. Mulai sekarang, kita akan menggunakan huruf kapital F (dengan panah di atasnya) untuk mewakili vektor gaya secara umum. Selain itu, kita akan menggunakan simbol ΣF untuk jumlah vektor dari beberapa gaya, yang kita sebut gaya resultan atau gaya total.

7.1 Penyebab Percepatan dan Hukum Newton

1. Hukum Gerak Pertama Newton

Hubungan antara gaya dan percepatan yang dihasilkan adalah aspek mekanika yang disebut dinamika. Isaac Newton (1642-1727) pertama kali merumuskan hubungan ini dalam bentuk hukum yang dikenal dengan namanya. Hukum pertama Newton yang asli berbunyi:

Hukum Pertama Newton

"Suatu benda akan tetap diam, atau bergerak dengan kecepatan konstan, kecuali jika benda tersebut mengalami gaya eksternal total."

Jika

$$\sum \vec{F} = 0$$

Maka

$$\vec{v} = 0 \quad \text{atau} \quad \vec{v} = \text{konstan}$$

Hukum pertama Newton kadang-kadang disebut hukum inersia, dan himpunan koordinat yang digunakan untuk menggambarkan objek tersebut disebut kerangka acuan inersia atau kerangka inersia.

Kerangka Inersia

Kerangka acuan inersia adalah kerangka acuan di mana suatu objek mengalami gaya total nol.

Oleh karena itu, hukum pertama Newton menyatakan bahwa jika gaya total pada suatu objek adalah nol, maka objek tersebut harus tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan relatif terhadap kerangka acuan inersia mana pun.

2. Hukum Kedua Newton

Semua pengamatan menunjukkan bahwa percepatan suatu objek berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya. Pengamatan ini diungkapkan dalam hukum kedua Newton.

Hukum Kedua Newton

"Percepatan suatu benda a, berhubungan dengan massanya m, dan gaya resultan yang bekerja padanya, F, ΣF" **melalui hubungan:**

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

Persamaan ini hanya berlaku ketika kecepatan objek jauh lebih kecil daripada kecepatan cahaya. Dalam satuan SI, kita mendefinisikan satuan gaya yang mempercepat benda standar 1 kg sebesar 1 m/s² sebagai i newton (disingkat menjadi 1 n). Dengan demikian, menurut persamaan diatas, kita memiliki :

$$1\ \mathrm{N} = (1\ \mathrm{kg})(1\ \mathrm{m/s^2}) = 1\ \mathrm{kg \cdot m/s^2}$$

Meskipun mulai sekarang kita hanya akan menggunakan satuan SI, sistem lain seperti sistem CGS (centimeter - gram - detik) dan sistem Inggris masih digunakan. Tabel dibawah ini membandingkan daftar semua sistem yang saat ini digunakan.

System	Force[a]	Massa	Acceleratoin
SI	Newton (N)	Kilogram (kg)	m/s^2
CGS	dyne[b]	gram (g)	cm/s^2
British	Pound (lb)[c]	slug	ft/s^2

Keterangan : [a] 1N = 10^5 dyne = 0.255 lb. [b] 1 dyne = 1 $g.cm/s^2$. [c] 1 lb = 1 $slug.ft/s^2$

3. Hukum Gerak Ketiga Newton

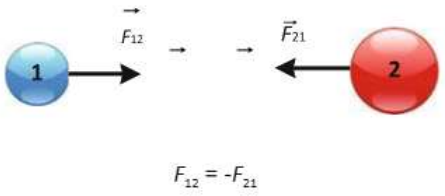
Gaya selalu berpasangan. Misalnya, jika Anda bersandar pada dinding dengan gaya tertentu, dinding akan bereaksi dan mendorong balik Anda dengan gaya yang besarnya sama. Contoh lain dari dua benda yang berinteraksi ditunjukkan pada Gambar 7.1, di mana benda I memberikan gaya aksi E21 (tarikan) pada benda 2. (F21 dibaca sebagai gaya yang diberikan pada benda 2 oleh benda 1).

PERCOBAAN

Tunjukkan bahwa benda 2 juga akan memberikan gaya reaksi F12 pada benda 1. Kedua gaya ini memiliki besar yang sama dan arah yang berlawanan. Artinya:

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

Persamaan tersebut menyiratkan bahwa F12 = F21. Selain itu, persamaan ini berlaku terlepas dari apakah kedua benda tersebut bergerak atau tetap diam.



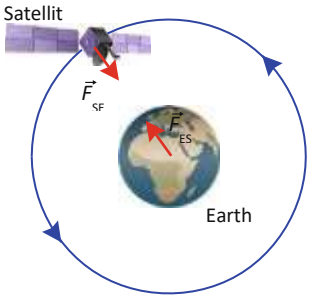
Gambar 7.1

Gambar 7.1 Gaya yang diberikan oleh benda 1 pada benda 2 sama besarnya tetapi berlawanan arah dengan gaya yang diberikan oleh benda 2 pada benda 1. Semua pengamatan yang serupa dengan dua contoh sebelumnya dirangkum dalam hukum ketiga Newton, yang menyatakan bahwa:

Hukum Ketiga Newton

"Untuk setiap aksi pasti ada reaksi yang besarnya sama dan arahnya berlawanan."

Gaya-gaya dari pasangan aksi-reaksi bekerja pada benda yang berbeda, yaitu gaya-gaya tersebut tidak bergabung untuk menghasilkan gaya total. Pada Gambar 7.2, kita menampilkan satelit yang mengorbit, di mana satu-satunya gaya yang bekerja padanya adalah FSE (gaya gravitasi). Gaya reaksi yang sesuai adalah FES. Gaya ini menyebabkan Bumi mengalami percepatan yang sangat kecil namun tidak terdeteksi.



Gambar 7.2 Gaya - gaya pada satelit

7.2 Gaya Khusus

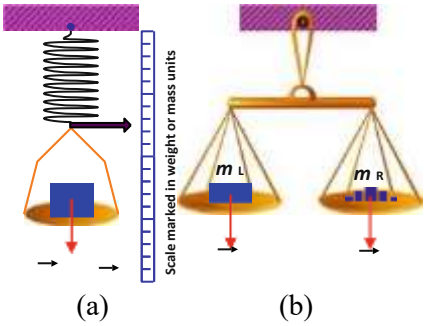
Berat (W)

Berat W suatu benda adalah gaya yang diberikan oleh Bumi pada benda tersebut. Gaya ini diarahkan ke pusat Bumi dan terutama disebabkan oleh gaya tarik (disebut gaya gravitasi) antara benda dan Bumi.

Karena benda yang jatuh bebas mengalami percepatan g yang bekerja menuju pusat Bumi, maka dengan menerapkan hukum kedua Newton pada benda bermassa m, dengan a = g dan ΣF = W diperoleh sebagai berikut:

$$\vec{W} = m\vec{g}$$

Besarnya W dalam satuan SI adalah dalam newton. Kita dapat menimbang suatu benda dengan timbangan pegas (lihat Gambar 7.3a). Benda tersebut meregangkan pegas, menggerakkan jarum penunjuknya sepanjang skala yang telah dikalibrasi dan ditandai dalam satuan massa atau berat. Alternatifnya, kita dapat menimbang suatu benda dengan meletakkannya di salah satu wadah timbangan lengan sama (Gambar 7.3b) dan kemudian menambahkan massa referensi di wadah lainnya hingga kita mencapai keseimbangan.



Gambar 7.3

Gambar 7.3 (a) Timbangan pegas. Pembacaan menunjukkan berat ketika ditandai dalam satuan berat. (b) Neraca lengan sama. Ketika keseimbangan tercapai, massa pada wadah kiri dan kanan sama.

7.3 Langkah - Langkah Percobaan

1. Silahkan dibuka **LINK URL** Praktikum Fisika Unit 7 **FORCE AND MOTION** berikut ini. https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-and-motion-basics_all.html
2. Pilih yang bagian “Acceleration”.
3. Klik (cek) pada bagian *Forces, Sum of Forces, Values, Masses, Speed,* dan *Acceleration*.
4. Buatlah Friction menjadi ‘none’ (tanpa gesekan).
5. Amati pada keadaan awal, berapa besarnya *Sum of Forces* dan berapa besarnya *Applied Forces.* Jelaskan jawaban anda, hubungkan dengan teori **Newton’s First Law of Motion.**
6. Gerakkan boneka manusia untuk mendorong kotak 50 kg. Amati apa yang terjadi, jelaskan jawaban anda, hubungkan dengan teori **Newton’s Second Law of Motion**.
7. Tambahkan massa pada benda yang didorong. Gerakkan boneka manusia untuk mendorong. Amati apa yang terjadi, jelaskan jawaban anda, hubungkan dengan teori **Newton’s Second Law of Motion**.
8. Tambahkan percepatan (“Acceleration”) pada boneka pada saat mendorong benda. Amati apa yang terjadi, jelaskan jawaban anda, hubungkan dengan teori **Newton’s Second Law of Motion.**

Tabel 7.1. Tanpa Gaya Gesek

Massa	Percepatan	Total Gaya	Gaya yang Diterapkan	Kecepatan (t=10s)
50				
200				

9. Mulai lagi dari awal dengan menekan tombol repeat berwarna kuning. Sekarang tambahkan **Friction** (gesekan) dengan meletakkan tombol biru tepat di bagian tengah bar Friction.
10. Masih dengan ada Friction, gerakkan boneka manusia untuk mendorong kotak 50 kg. Amati apa yang terjadi, jelaskan jawaban anda, hubungkan dengan teori **Newton's Third Law of Motion.**
11. Masih dengan ada Friction, tambahkan percepatan ("Acceleration") pada boneka pada saat mendorong benda. Amati apa yang terjadi, jelaskan jawaban anda, hubungkan dengan teori Newton's Second Law of Motion dan teori **Newton's Third Law of Motion.**

Tabel 7.2. Menggunakan Gaya Gesek

Massa	Percepatan	Total Gaya	Gaya yang Diterapkan	Kecepatan (t=10s)
50				
200				

12. Buatlah kesimpulan anda dari eksperimen dari 11 langkah di atas.

UNIT 8
WORK DONE BY A VARIABeL FORCE

Link URL Praktikum Fisika Unit 8
https://phet.colorado.edu/en/simulations/hookes-law

8.1 Usaha yang Dilakukan oleh Gaya Variabel

Analisis Satu Dimensi

Perhatikan sebuah objek yang mengalami perpindahan sepanjang sumbu x dari xi ke xf akibat penerapan gaya positif yang bervariasi F(x), seperti yang ditunjukkan pada Gambar 8.1. Untuk menghitung kerja yang dilakukan oleh gaya ini, kita bayangkan bahwa objek tersebut mengalami perpindahan yang sangat kecil Δx dari x ke x + Δx akibat pengaruh gaya konstan F(x) seperti yang ditunjukkan pada Gambar 8.2. Untuk perpindahan yang sangat kecil ini, kita nyatakan jumlah kerja yang dilakukan oleh gaya tersebut dengan ekspresi:

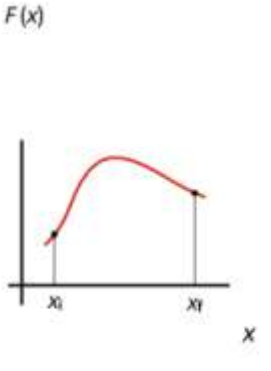
$$\Delta W = F(x)\,\Delta x$$

Yang mana hanyalah luas persegi panjang yang diperbesar seperti yang ditunjukkan pada Gambar 8.2. Kemudian, total kerja yang dilakukan dari xi ke xf oleh gaya variabel F(x) kira-kira sama dengan jumlah dari sejumlah besar persegi panjang pada Gambar 8.2, yaitu total luas di bawah kurva gaya. Jadi:

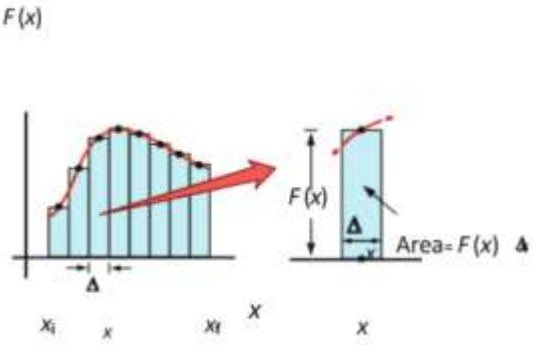
$$W \approx \sum_{x_i}^{x_f} F(x)\,\Delta x$$

Pada limit ketika Δx mendekati nol, nilai jumlah pada persamaan terakhir mendekati nilai pasti dari luas di bawah kurva gaya, lihat Gambar 8.3. Seperti yang mungkin Anda ketahui dari kalkulus, limit dari jumlah tersebut disebut integral dan diwakili oleh:

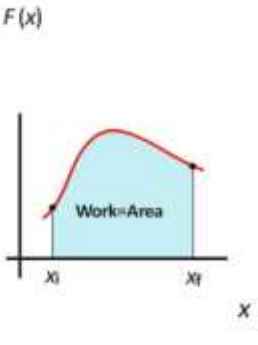
$$\lim_{\Delta x \to 0} \sum_{x_i}^{x_f} F(x)\,\Delta x = \int_{x_i}^{x_f} F(x)\,dx$$



Gambar 8.1



Gambar 8.2



Gambar 8.3

Gambar 8.1	Gaya variabel F(x) menggeser suatu benda ke arah x positif dari xi ke xf.
Gambar 8.2	Luas di bawah kurva dibagi menjadi strip-strip sempit dengan ketebalan Δx, sehingga usaha yang dilakukan oleh gaya F(x) untuk perpindahan kecil Δx adalah ΔW = F(x) Δx.
Gambar 8.3	Pada kasus batas, usaha yang dilakukan oleh gaya adalah area berwarna di bawah kurva gaya.

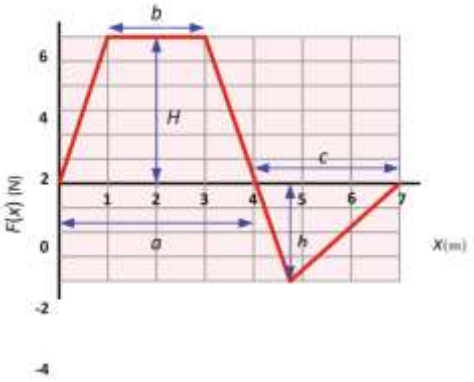
Oleh karena itu, kita dapat menyatakan usaha yang dilakukan oleh gaya variabel F(x) pada suatu objek yang mengalami perpindahan dari xi ke xf sebagai berikut:

$$W = \int_{x_i}^{x_f} F(x)\,dx$$

Jika F(x) positif di beberapa wilayah dan negatif di wilayah lain, jumlah terakhir disebut luas bertanda bersih dan sama dengan luas wilayah di mana F(x) > 0 dikurangi luas wilayah di mana F(x) > 0.

Contoh

Suatu gaya yang bekerja pada suatu objek bervariasi terhadap x seperti yang ditunjukkan pada Gambar 8.4. Carilah usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut ketika objek mengalami perpindahan dari x = 0 ke x = 7 m.



Gambar 8.4

Solusi

Usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut sama dengan luas penampang bertanda antara kurva dan perpindahan dari x = 0 hingga x = 7 m. Artinya, luas trapesium dikurangi luas segitiga. Jadi:

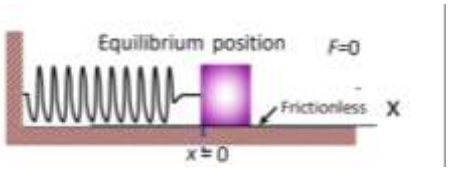
$$\begin{aligned} W &= \text{Area of the trapezoid} - \text{Area of the triangle} \\ &= \frac{1}{2}(a+b)H - \frac{1}{2}ch \\ &= \frac{1}{2}(4\,\text{m} + 2\,\text{m})(6\,\text{N}) - \frac{1}{2}(3\,\text{m})(4\,\text{N}) \\ &= 18\,\text{J} - 6\,\text{J} \\ &= 12\,\text{J} \end{aligned}$$

8.2 Usaha yang dilakukan oleh Pegas

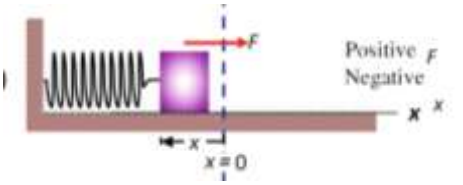
Pegas adalah salah satu jenis sistem fisika umum di mana gaya (dikenal sebagai gaya pegas) bervariasi dengan posisi. Gambar 8.5 menunjukkan sebuah balok tanpa massa di atas permukaan horizontal tanpa gesekan yang terhubung ke ujung bebas pegas yang rileks. Jika pegas diregangkan atau dikompresi sedikit dari posisi setimbang, pegas akan memberikan gaya pada balok. Gaya ini diberikan oleh hukum Hooke sebagai berikut:

$$F = - k_H x$$

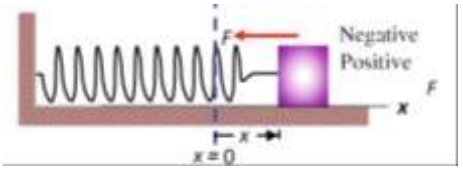
Di mana x adalah perpindahan balok dari posisi kesetimbangannya (x = 0) dan kH adalah konstanta positif yang dikenal sebagai konstanta pegas (atau konstanta gaya). Tanda negatif dalam hukum Hooke menunjukkan bahwa arah gaya selalu berlawanan dengan perpindahan. Gaya pegas bernilai positif (ke kanan) ketika x < 0, seperti pada Gambar 8.6 dan bernilai negatif (ke kiri) ketika x > 0, seperti pada Gambar 8.7. Gaya jenis ini selalu bekerja menuju kesetimbangan dan disebut gaya pemulih.



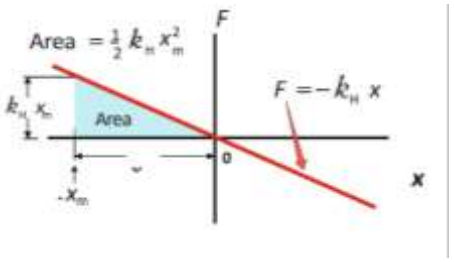
Gambar 8.5



Gambar 8.6



Gambar 8.7



Gambar 8.8

Variasi gaya pegas pada sebuah balok

Gambar 8.5	Ketika x = 0, gaya yang diberikan adalah nol (posisi kesetimbangan).
Gambar 8.6	Ketika x bernilai negatif, gaya yang diberikan bernilai positif (pegas terkompresi).
Gambar 8.7	Ketika x positif, gaya yang diberikan negatif (pegas yang diregangkan).
Gambar 8.8	Grafik F terhadap x. Usaha yang dilakukan oleh gaya pegas saat balok bergerak dari -Xm ke 0 adalah luas segitiga berwarna yang sama.

$$W = \frac{1}{2}kx_m^2$$

Jika kita membiarkan balok menekan pegas sejauh Xm dari posisi kesetimbangannya dan kemudian melepaskan balok, balok akan bergerak dari -xm melalui posisi kesetimbangan x = 0 ke xm. Tanpa adanya gesekan, balok akan berosilasi tanpa batas antara -xm dan xm. Dalam hal ini, xm disebut amplitudo osilasi. Untuk menghitung kerja yang dilakukan oleh gaya pegas pada benda saat bergerak dari xi = -xm ke xf = 0, kita menggunakan hukum Hooke pada persamaan 6.16 sebagai berikut:

$$W_s = \int_{x_i}^{x_f} F(x)\,dx = \int_{-x_m}^{0} (-k_H x)\,dx = \left[-\frac{1}{2}k_H x^2\right]_{-x_m}^{0} = \frac{1}{2}k_H x_m^2$$

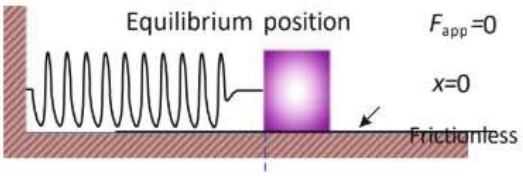
Perhatikan bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya pegas bernilai positif karena gaya pegas searah dengan perpindahan. Kita dapat mencapai hal yang sama jika kita memplot F terhadap x, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 8.8, dan kemudian menghitung luas segitiga berwarna yang memiliki alas xm dan tinggi kH xm. Di sisi lain, ketika xi = 0 dan xf = xm, kita dapat menemukan bahwa Ws = - 1kH x 2. Pada bagian gerakan ini, gaya pegas ke kiri dan perpindahan ke kanan, menghasilkan usaha negatif. Secara umum, jika balok mengalami perpindahan sembarang dari xi ke xf, usaha yang dilakukan oleh gaya pegas akan diberikan

$$W_s = \int_{x_i}^{x_f} F(x)\,dx = \int_{x_i}^{x_f} (-k_H x)\,dx = \frac{1}{2}k_H x_i^2 - \frac{1}{2}k_H x_f^2$$

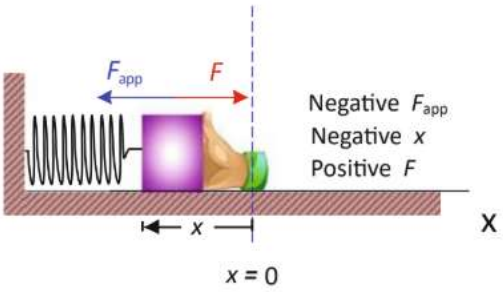
Ini menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan adalah nol untuk setiap gerakan yang memiliki xi = xf. Mari kita hitung usaha yang dilakukan oleh gaya terapan Fapp ketika balok bergerak sangat lambat dari xi ke xf, lihat Gambar 8.9 dan b. Untuk menemukan usaha ini, kita perhatikan bahwa Fapp sama dan berlawanan arah dengan gaya pegas F pada setiap perpindahan, yaitu Fapp = F - (-kHx) = kHx. Jadi:

$$W_{F_{app}} = \int_{x_i}^{x_f} F_{app}\,dx = \int_{x_i}^{x_f} k_H x\,dx = \left[\frac{1}{2}k_H x^2\right]_{x_i}^{x_f} = \frac{1}{2}k_H x_f^2 - \frac{1}{2}k_H x_i^2$$

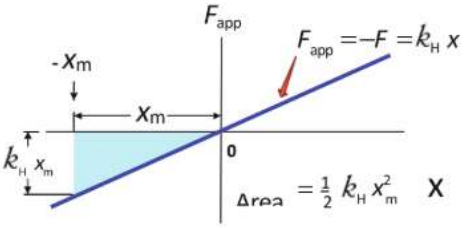
Dengan membandingkan persamaan 6.19 dan persamaan 6.20, kita menemukan bahwa WFapp = Ws, seperti yang diharapkan. Jika kita memplot Fapp terhadap x, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 8.11, maka kerja yang dilakukan oleh F dalam menekan pegas secara perlahan dari xi = 0 ke xf = -xm sama dengan luas segitiga berwarna yang memiliki alas xm dan tinggi kH xm, yaitu Wapp =1 kH x 2 (Fapp dan perpindahan 2 m bernilai negatif).



Gambar 8.9



Gambar 8.10



Gambar 8.11

Variasi gaya pegas pada sebuah balok

Gambar 8.9	Ketika x = 0, gaya yang diberikan adalah nol (posisi kesetimbangan).
Gambar 8.10	Ketika x bernilai negatif, gaya yang diberikan bernilai positif (pegas terkompresi).
Gambar 8.11	Grafik F terhadap x. Usaha yang dilakukan oleh gaya pegas saat balok bergerak dari -xm ke 0 adalah area segitiga berwarna yang sama.

$$W = \frac{1}{2} k x_m^2$$

Contoh

Gaya terapan Fapp = -5 N diberikan pada balok yang terpasang pada ujung bebas pegas pada Gambar 6.96. Akibat gaya ini, pegas terkompresi sejauh 1 cm dari panjang rileksnya

(a) Berapakah konstanta pegas dari pegas tersebut?
(b) Gaya apa yang diberikan pegas pada balok jika pegas tersebut terkompresi sebesar 2,5 cm?
(c) Berapa besar usaha yang dilakukan gaya pegas pada balok saat pegas dikompresi dari keadaan rileks sejauh 2,5 cm? state by 2.5 cm?
(d) Berapa besar usaha yang dilakukan gaya pegas pada balok selama perpindahan total yang dimulai dari kompresi 2,5 cm, melewati titik keseimbangan, dan kemudian hingga peregangan 2,0 cm?

Solusi

(a) Pegas terkompresi mendorong balok dengan gaya F = = Fapp + 5N. Dari F = kH x, dengan x = 1 cm, kita peroleh

$$k_H = -\frac{F}{x} = -\frac{5\ \text{N}}{(-1 \times 10^{-2}\ \text{m})} = 500\ \text{N/m}$$

(b) Dengan menggunakan hukum Hooke, dengan x = 2,5 cm - 2,5 × 10^{-2} m, kita peroleh:

$$F = -k_H x = -(500\ \text{N/m})(-2.5 \times 10^{-2}\ \text{m}) = 12.5\ \text{N}$$

(c) Karena pegas awalnya dalam keadaan rileks, maka kerja yang dilakukan oleh gaya pegas pada balok dari xi = 0 hingga xf = -2,5 × 10^{-2} m adalah

$$W_s = \frac{1}{2}k_H x_i^2 - \frac{1}{2}k_H x_f^2 = 0 - \frac{1}{2}(500\ \text{N/m})(-2.5 \times 10^{-2}\ \text{m})^2 = -0.156\ \text{J}$$

Usaha yang dilakukan bernilai negatif karena gaya pegas dan perpindahan berlawanan arah. Perhatikan bahwa jumlah usaha yang dilakukan oleh pegas pada balok akan tetap sama ketika diregangkan sejauh 2,5 cm.

(d) Dalam kasus ini, kita memiliki xi = 2,5 × 10^{-2} m (pegas awalnya terkompresi) dan xf = 20 × 10^{-2} m (pegas akhirnya teregang).

- ## Analisis Tiga Dimensi

Perhatikan sebuah partikel yang dikenai gaya tiga dimensi dengan bentuk sebagai berikut.

$$\vec{F} = F_x \vec{i} + F_y \vec{j} + F_z \vec{k}$$

Di mana komponen Fx, Fy, dan Fz umumnya merupakan fungsi dari vektor posisi r partikel. Selanjutnya, misalkan partikel bergerak melalui perpindahan inkremental d →r , i.e.

$$d\tau = dx\vec{i} + dy\vec{j} + dz\vec{k}$$

Dalam kasus ini, peningkatan kerja dW yang dilakukan pada partikel oleh gaya F selama perpindahan inkremental d →r diberikan oleh:

$$dW = \vec{F} \bullet d\tau = (F_x\vec{i} + F_y\vec{j} + F_z\vec{k}) \bullet (dx\vec{i} + dy\vec{j} + dz\vec{k})$$

$$= F_x\,dx + F_y\,dy + F_z\,dz$$

Usaha W yang dilakukan oleh gaya F pada partikel ketika partikel tersebut bergerak dari posisi awal ri dengan koordinat (xi, yi, zi) ke posisi akhir rf dengan koordinat (xf, yf, zf) dapat diwakili oleh:

$$W = \int dW = \int_{x_i}^{x_f} F_x\,dx + \int_{y_i}^{y_f} F_y\,dy + \int_{z_i}^{z_f} F_z\,dz$$

Ketika F hanya memiliki komponen x, persamaan ini disederhanakan menjadi persamaan diatas.

- **Teorema Kerja Energi**

Perhatikan sebuah partikel bermassa m, yang bergerak dengan percepatan a = a(x) sepanjang sumbu x di bawah pengaruh gaya total F(x) yang mengarah sepanjang sumbu ini. Dengan demikian, menurut hukum gerak kedua Newton, kita memiliki F(x) = ma. Usaha yang dilakukan oleh gaya total ini pada partikel saat bergerak dari posisi awal xi ke posisi akhir xf dapat ditemukan menggunakan Persamaan 6.16 sebagai berikut:

$$W = \int_{x_i}^{x_f} F(x)\,dx = \int_{x_i}^{x_f} ma\,dx$$

Kita dapat menuliskan besaran ma dx pada persamaan terakhir sebagai

$$ma\,dx = m\frac{dv}{dt}dx$$

v adalah fungsi waktu, maka kita dapat menggunakan "aturan rantai" untuk mendapatkan

$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx}\frac{dx}{dt} = \frac{dv}{dx}v$$

Maka persamaan menjadi

$$ma\,dx = m\left(v\frac{dv}{dx}\right)dx = mv\,dv$$

Dengan mensubstitusikan hasil ini kembali ke persamaan yang pertama, diperoleh:

$$W = \int_{v_i}^{v_f} mv\,dv = m\int_{v_i}^{v_f} v\,dv$$

$$W = m\left[\frac{1}{2}v^2\right]_{v_i}^{v_f} = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2$$

Perhatikan bahwa ketika kita mengubah variabel integrasi dari x ke v, kita diharuskan untuk mengubah batas integrasi ke variabel baru. Untuk partikel bermassa m yang memiliki kecepatan v jauh di bawah kecepatan cahaya, kita mendefinisikan energi kinetiknya.

8.3 Langkah – Langkah Percobaan

1. Silahkan dibuka **LINK URL** Praktikum Fisika Unit 8 **WORK DONE BY A VARIABLE FORCE** berikut ini.
   https://phet.colorado.edu/en/simulations/hookes-law

2. Pilih bagian "Intro".
3. Klik (cek) pada bagian *Applied Forces, Spring Forces, Displacement, Equilibrium Position,* dan *Values.*
4. Pilih dengan 1 Spring (terlihat pada default nya : *Spring Constant* 1 = 200 N⁄m).
5. Tarik Spring ke arah kanan dengan menambah *Applied Force 1*.
6. Amati apa yang terjadi (amati pada *Applied Forces, Spring Forces, Displacement*), jelaskan. Hubungkan dengan teori *work done by a a spring* dan **Hooke's law.**
7. Sekarang, tekan Spring ke arah kiri dengan menambah *Applied Force 1*.
8. Amati apa yang terjadi (amati pada *Applied Forces, Spring Forces, Displacement*), jelaskan. Hubungkan dengan teori *work done by a a spring* dan **Hooke's law.**

Tabel 8.1 Pengukuran Nilai Variabel Hukum Hooke

No.	Spring Constans	Applied Forces	Spring Forces	Displacement
1.	200			
2.	300			
3.	400			
4.	500			

Grafik 8.1 Hubungan Spring Forces dan Displacement :

9. Ubahlah *Spring Constant 1* menjadi = 500 N⁄m). Ulangi langkah 5 – 8 di atas.
10. Pilih bagian "Energy" . (terlihat pada default nya : *Spring Constant* = 100 N⁄m)
11. Pilih *Force Plot*. Klik Energy.
12. Klik (cek) pada bagian *Applied Forces, Displacement, Equilibrium Position,* dan*Values*
13. Tekan Spring ke arah kiri dengan menambah *Applied Force.*
14. Amati apa yang terjadi (amati pada *Applied Forces, Displacement,* dan *Potential Energy*),jelaskan Hubungkan dengan teori *work done by a a spring* dan **Hooke's law.**
15. Ubahlah *Spring Constant* menjadi = 300 N⁄m). Ulangi langkah 13 – 14 di atas.

Tabel 8.2 Pengukuran Energi Pada Nilai Variabel Hukum Hooke

No.	Spring Constans	Applied Forces	Displacement	Potential Energy
1.	200			
2.	300			
3.	400			
4.	500			

16.Buatlah kesimpulan anda dari eksperimen dari 15 langkah di atas.